

逆周期调节风起，绿色建筑起航

2022年建筑行业投资策略

证券分析师：李峙屹 A0230517070004
2021.12.14



共同富裕新时代
A New Era of Common Prosperity

申万宏源 · 2022投资中国战略年会
Shenwan Hongyuan · 2022 China Investment Strategy Conference

- “稳字当头” “跨周期和逆周期” “保证财政支出强度、加快支出进度” “适度超前开展基础设施投资”是730政治局会议以后政策表态的高频词汇。**展望2022年，我们认为投资需求边际改善的确定性进一步夯实，我们应对合理扩大有效投资范畴内的需求弹性保有期待。**
- **电力工程是稳增长的重要抓手：**“双碳”目标下电力行业深度脱碳，其余行业深度电气化是我国碳减排最可行路径，预计2030年用电需求12.1万亿度，十年复合增速4.7%，对应电源侧投资9.15万亿元、其中风光发电装机合计17.6亿千瓦，对应投资7.79万亿元；与此同时，新能源占比提升催化电网（特高压）、配网、储能（抽水储能、电化学储能）以及上游原材料资本支出等一系列建设需求增加，电力工程享有长期景气度，2022年在逆周期调节的大背景下长短共振。
- **新型“城镇化”仍在路上：**产业和人口向优势区域集中是要素效率提升的客观要求，保障性租赁住房、新型基础设施、生态环保、市政管网建设、水利、重大交通基础设施等效率提升方向将是“十四五”基建投资的主旋律；公司研究范式下，请重视自下而上预期变化（ROE提升、成本改善、现金流提升、国企改革）、资产重估（信用、优质业务）的建筑股投资机会。
- **重点推荐电力工程、预期改善的价值蓝筹、效率提升三个方向：**
- 1) 推荐新能源建设主力军中国电建、中国能建，电力体制改革背景下崭露头角的优秀配网建设民营企业苏文电能，获得抽水蓄能加持并开拓新能源发电业务的粤水电，关注森特股份、永福股份、东南网架；
- 2) 推荐历史估值底部、预期改善的价值蓝筹，基建央企中国化学、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国建筑国际，地方国企四川路桥、上海建工、隧道股份，专业工程鸿路钢构、精工钢构、东华科技；
- 3) 关注效率提升方向：宏信建设、志特新材、深圳瑞捷。
- **风险提示：**经济恢复不及预期；基建投资不及预期；上市公司订单不及预期。

回顾：2021年初至今钢结构和国际工程板块表现较好

- 2021年初至今**钢结构和国际工程**板块表现最好，分别为**101.5%、76.3%**。
- 个股层面涨幅前五为**森特股份、四川路桥、中国化学、中钢国际和东华科技**，分别为**446.5%、177.4%、125.8%、108.1%、104.6%**。

表1：年初至今各板块涨幅及对应公司情况

板块	年初至今涨幅	对应公司	年初至今涨幅
钢结构	101.5%	森特股份	446.5%
国际工程	76.3%	中钢国际	108.1%
基建央企	34.4%	中国电建	104.4%
基建国企	30.4%	四川路桥	177.4%
专业工程	24.5%	启迪设计	102.6%
设计咨询	23.1%	中国化学	125.8%

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：本文时间截至2021年12月13日，下同

表2：年初至今涨幅前五大个股情况

公司	代码	年初至今涨幅 (%)
森特股份	603098.SH	446.5
四川路桥	600039.SH	177.4
中国化学	601117.SH	125.8
中钢国际	000928.SZ	108.1
东华科技	002140.SZ	104.6

资料来源：Wind，申万宏源研究

主要内容

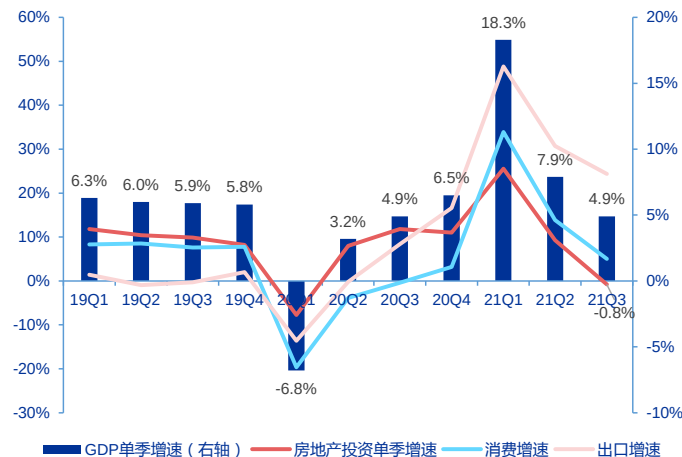
1. 逆周期调节带来基建投资机会
2. 能源结构变革，电力工程繁花似锦
3. 绿色建筑乘保障性租赁住房东风启航

1.1 经济下行，市场对基建拉动投资存在期待

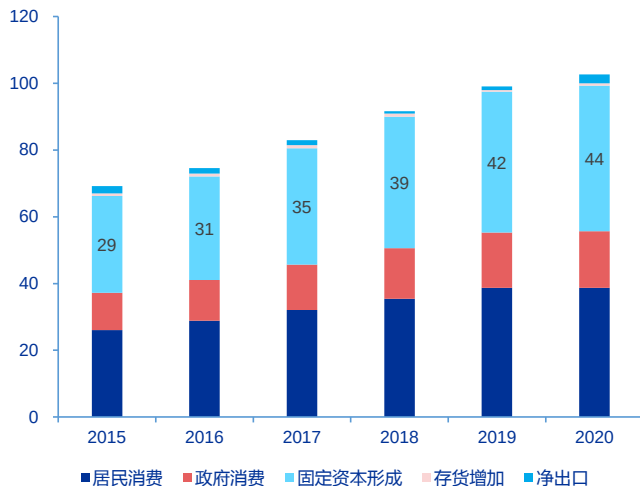
■ 稳增长背景下市场对基建投资有所期待

- 三季度单季GDP增长4.9%，地产、制造、消费和出口均有所走弱，经济存在下行压力；
- 稳增长背景下，市场对基建投资存在期待。

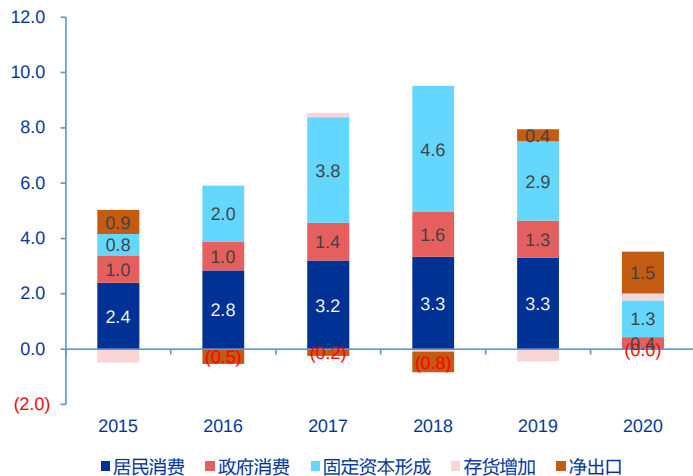
21Q3单季GDP同比增长4.9%，经济有所承压（单季）



居民消费和固定资本形成是GDP主要构成（单位：万亿）



居民消费和固定资本形成贡献GDP主要增量（单位：万亿）



1.1.1 地方政府致力优化债务结构

■ 地方政府致力于清理地方债务和隐性债务

- 21年12月，中央经济工作会议指出坚决遏制新增地方政府隐性债务；

■ 专项债使用穿透式监管，资金审核严格

- 2020年7月，财政部发布《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》，对专项债券发行使用实行穿透式、全过程监控。

表：地方政府扩表受到多方因素抑制，投资需求短期难以有效释放

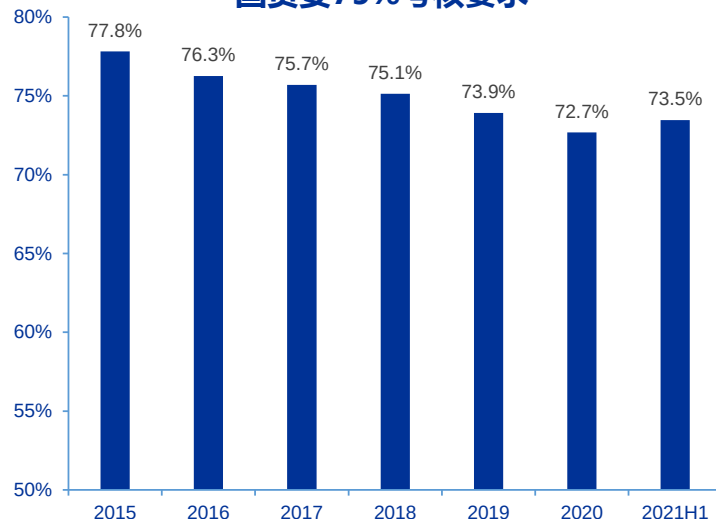
发布时间	发布机构	文件/会议名称	内容要点
2017/5	财政部	《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》	组织开展地方政府融资担保清理整改工作； 地方政府举债一律采取在国务院批准的限额内发行地方政府债券方式 ，除此以外地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。
2018/8	国务院	《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》	明确隐性债务范围，并在全范围内开展隐性债务摸底统计；
2018/10	国务院	《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》	严禁违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、PPP、政府购买服务等名义变相举债；同时防范存量隐性债务资金链断裂风险。
2019/3	财政部	《关于推进政府和社会资本合作发展规范的实施意见》	对于不合规的PPP项目予以清退，并纳入政府性债务检测平台； 每一年度本级PPP项目一般公共预算的财政支出不得超过当年总支出的10% 。
2020/7	财政部	《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》	对专项债券发行使用实行穿透式、全过程监控 ，动态监测地方财政、相关主管部门以及项目单位等各类参与主体。
2021/5	财政部	《建立健全有利于高质量发展的现代财税体制》	坚决遏制增量，落实地方政府不得以任何形式增加隐性债务的要求，积极稳妥化解存量，对隐性债务实行穿透式监管。
2021/7	中共中央	中央政治局会议	合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量
2021/9	国务院	国务院常务会议	加强政策储备做好跨周期调节，要求发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资
2021/12	国务院	中央经济工作会议	坚决遏制新增地方政府隐性债务

1.1.2 大型央企降杠杆考核要求完成，约束减轻

■ 大型央企降杠杆考核要求完成，约束减轻

- 2018年7月，国资委提出降杠杆考核要求，要求建筑央企**20年资产负债率降至75%以下**；
- 2019年11月，国务院发布《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》，**投资类项目占资本金比例不得超过50%**。

八大建筑央企资产负债率逐步下降，20年末全部完成国资委75%考核要求



表：大型央企受降杠杆考核要求，债务扩张能力有限

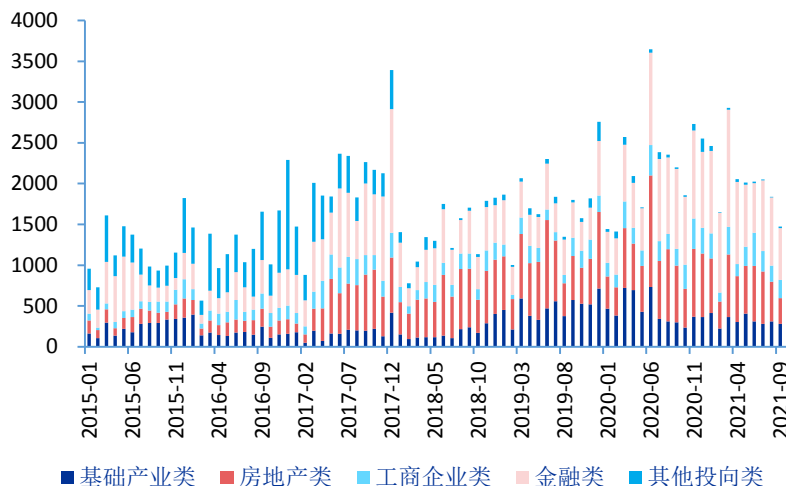
发布时间	发布机构	文件/会议名称	内容要点
2018/7	国资委	上半年中央企业经济运行情况发布会	制定降杠杆三年目标，2020年末工业企业70%，非工业企业为75%，科研设计企业65%。
2018/9	中共中央、国务院	《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》	推动国有企业平均资产负债率到2020年年末比2017年年末降低2个百分点左右，之后维持行业平均水平。
2019/5	国务院	国务院常务会议	确定深入推进市场化法治化债转股的措施，支持企业纾困化险、增强发展后劲。创新债转股方式，扩大债转优先股试点，鼓励对高杠杆优质企业及业务板块优先实施债转股。
2019/11	国务院	《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》	通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%。
2021/3	国资委	《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》	加强对企业隐性债务的管控，严控资产出表、表外融资等行为，对永续债券等权益类永续债占净资产的比例进行限制。

1.1.3 严防地方政府债务下，城投公司融资渠道紧缩

■ 地方城投平台融资渠道紧缩

- 政府融资职能减弱，防风险下地方平台融资环境趋紧；
- 地方城投平台非标融资受到严监管，非标融资减少。

2017年开始企业非标融资减少（单位：亿元）



表：防风险背景下地方城投公司融资渠道持续紧缩，扩表能力有限

发布时间	发布机构	文件/会议名称	内容要点
2017/8	发改委	《关于在企业债券领域进一步防范风险加强监管和服务实体经济有关工作的通知》	在企业债券申报中严格防范地方政府债务风险，严禁地方政府及部门为企业发行债券提供不规范的政府和社会资本合作、政府购买服务、财政补贴等情况。
2018/9	国务院	《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》	首次提出“对严重资不抵债失去清偿能力的地方政府融资平台公司，依法实施破产重整或清算，坚决防止‘大而不能倒’，坚决防止风险累积形成系统性风险”
2019/6	国务院	《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》	在严格依法解除违法违规担保关系基础上，对存量隐性债务中的必要在建项目，允许融资平台公司在不扩大建设规模和防范风险前提下与金融机构协商继续融资。
2021/4	国务院	《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》	清理规范地方融资平台公司，剥离其政府融资职能，对失去清偿能力的要依法实施破产重整或清算。

1.1.4 金融企业向城投公司提供资金支持有限

■ 投融资环境走向规范、标准化，对城投主体资金支持有限

- 23号文提出国有金融企业不得为地方政府及部门提供任何形式融资；
- 资管新规限制非标业务开展，对城投公司资金支持有限。

表：金融企业融资走向规划，对城投主体资金支持有限

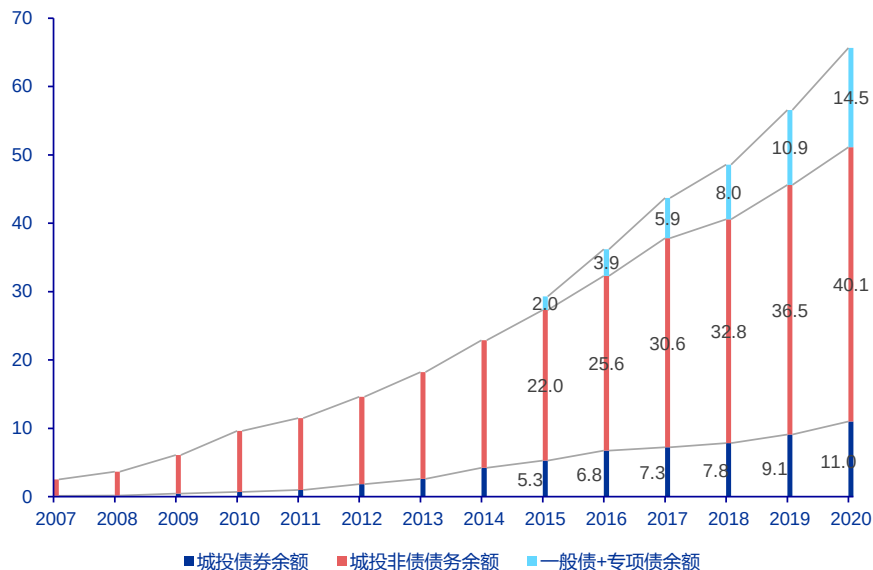
发布时间	发布机构	文件/会议名称	内容要点
2017/4	银监会	《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》	针对地方政府债务等风险，加强银行业风险防控工作，督促银行业金融机构切实处置一批重点风险点。
2018/3	国务院	《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（23号文）	国有金融企业不得直接或通过地方国有企事业单位等间接渠道为地方政府及其部门提供任何形式的融资；不得提供债务性资金作为PPP项目资本金。
2018/4	人民银行、银保监会	《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（资管新规）	金融机构不得将资产管理产品资金直接投资于商业银行信贷资产；禁止资金池模式，禁止通道业务等，投资非标类资产不得超过资产管理计划净资产的35%。
2021/3	银保监会、住建部、央行	《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》	银行业金融机构要对经营用途贷款需求进行穿透式、实质性审核，要根据借款人实际经营需求合理确定授信总额，与企业年度经营收入、资金流水等实际经营情况相匹配。
2021/7	银保监会	《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》	严禁新增地方政府隐性债务，限制流贷发放。银行以及保险资金不得通过理财、信托等非标产品违规向政府融资平台提供融资，严禁新增地方政府隐性债务。

1.2 地方政府表外融资途径受阻，表内担当重任

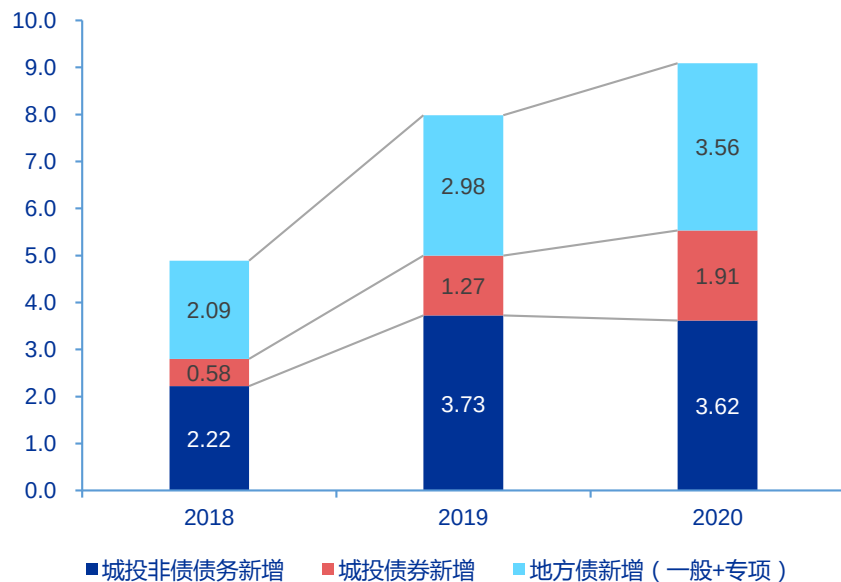
■ 17年至今地方政府新增表外融资逐步减少，表内债券融资占比提升

- 严调控下地方政府致力于优化债务结构，对于新增债务以表内债券融资为主；
- 2020年全国地方政府债务新增9.09万亿，债券融资占比由19年53.3%提升至20年60.2%。

2020年广义地方政府债务65.6万亿，同比增长16.1%
(单位：万亿)



地方政府债券融资新增占比由19年的53.3%提升至20年的60.2%(单位：万亿)

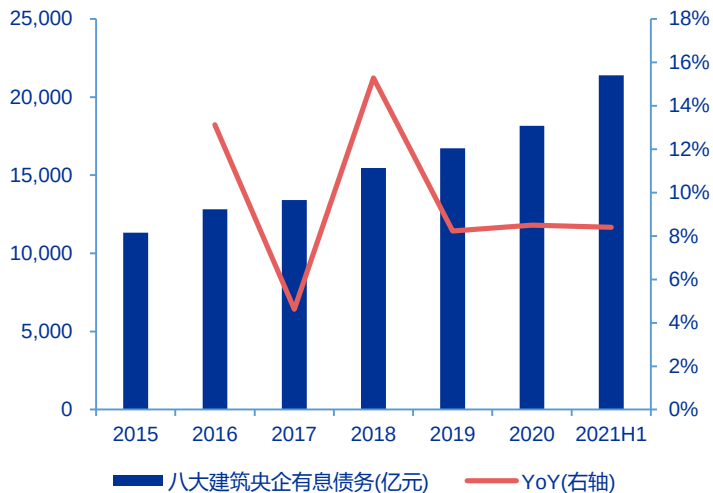


1.3.1 八大建筑央企收入稳步提升

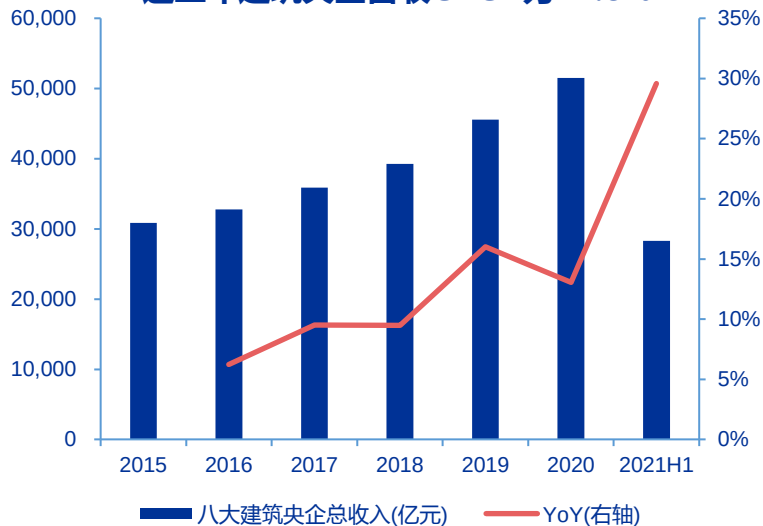
■ 受降杠杆考核要求影响，建筑央企经营向高质量方向转变

- 受降杠杆考核影响，央企有息债务增速下降，21H1同比增长8.4%；
- 公司发展高质量方向转变，近三年营收CAGR为12.8%，业绩CAGR为8.0%。

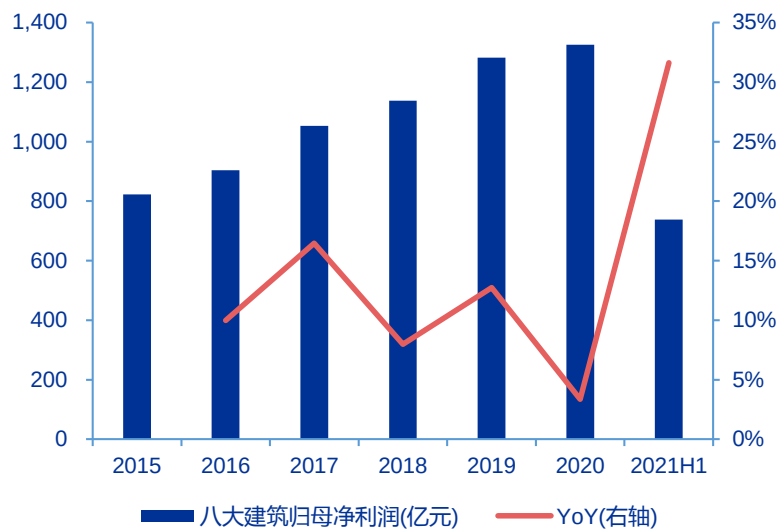
21H1有息债务同比增长8.4%



近三年建筑央企营收CAGR为12.8%



近三年建筑央企业绩CAGR为8.0%

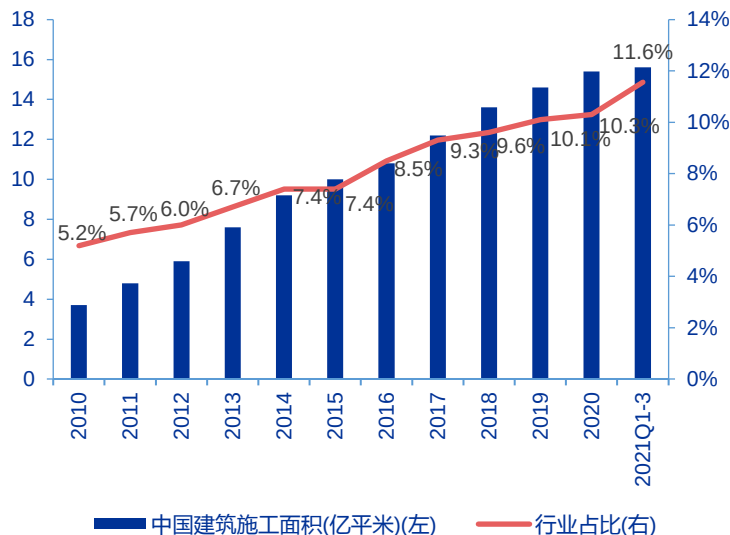


1.3.2 存量时代行业龙头优势体现，集中度不断提升

■ 存量时代行业龙头优势体现，受益集中度提升

- 央企、国企累计新签订单增速超过行业水平，行业市占率加速提升；
- 21Q1-3大型央企新签订单合计市占率达39.4%，较2014年占比提升13.9pct。

中国建筑房屋施工面积占比加速提升



表：21年前三季度大型央企新签订单合计市占率39.4%，较2014年占比提升13.9pct（单位：亿元）

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021Q1-3
中国建筑	14,117	15,129	18,612	22,249	26,271	28,700	32,008	24,528
中国中铁	9,346	9,570	12,350	15,569	16,922	21,649	26,057	14,664
中国铁建	8,277	9,488	12,191	15,083	15,845	20,069	25,543	15,663
中国电建	2,380	3,278	3,610	4,068	4,558	5,118	6,733	5,206
中国交建	6,084	6,503	7,308	9,000	8,909	9,627	10,668	10,067
中国中冶	3,298	4,016	5,024	6,028	6,657	7,876	10,197	8,771
中国化学	729	630	705	951	1,450	2,272	2,512	1,723
建筑行业新签订单（亿元）	184,683	184,402	212,768	254,620	272,854	289,235	325,174	219,414
大型建筑央企新签占比	25.5%	28.3%	30.0%	30.3%	31.2%	34.7%	36.7%	39.4%

1.4 预计22年我国基建投资增速为4.5%

■ 各项融资渠道收紧下，预计我国22年基建投资增速为4.5%

- 预计22年我国公共财政支出同比增长5.5%，全国政府性基金支出减少3.0%，其中土地出让金减少5.4%，专项债新增3.35万亿；
- 城投债券收紧，城投非债债务进一步减少，预计22年增速分别为-33%、-10%；
- 综合影响下，预计22年全国基建投资增速为4.5%。

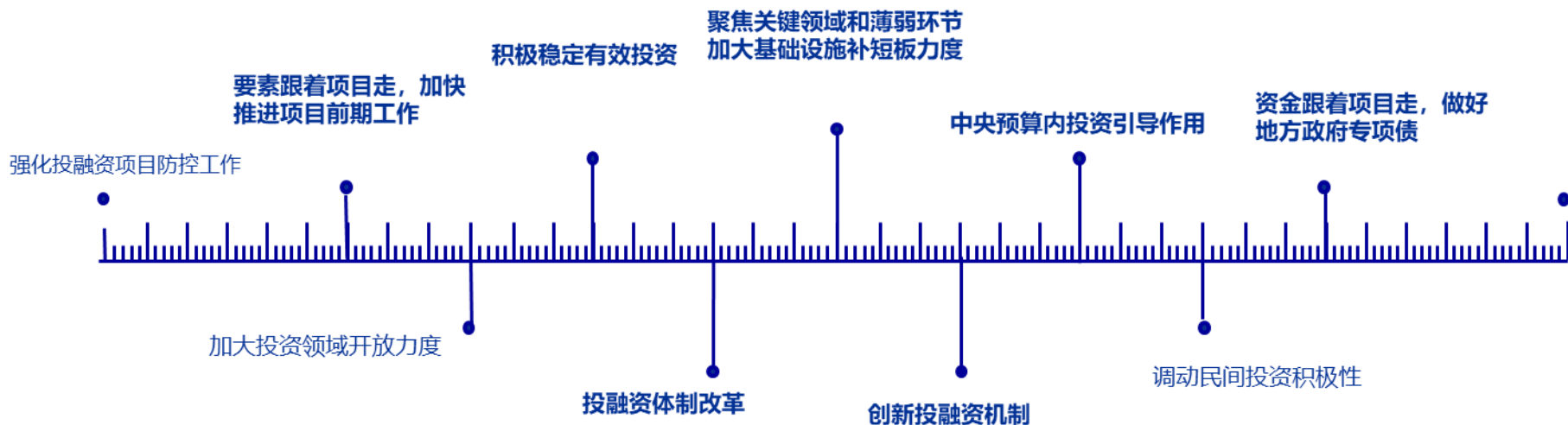
表：预计22年基建投资增速为4.5%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E
公共财政支出 (万亿)	17.6	18.8	20.3	22.1	23.9	24.6	25.00	26.38
同比	15.8%	6.4%	7.7%	8.7%	8.1%	2.8%	1.8%	5.5%
全国政府性基金支出 (万亿)	4.24	4.69	6.07	8.06	9.14	11.80	10.86	10.53
同比	-17.7%	11.7%	32.7%	32.1%	13.4%	28.8%	-8.0%	-3.0%
国有土地使用权出让收入 (万亿)	3.25	3.75	5.21	6.52	7.26	8.41	8.38	7.93
同比		15.4%	38.9%	25.1%	11.3%	15.8%	-0.3%	-5.4%
新增人民币贷款 (万亿)	11.27	12.44	13.84	15.67	16.88	20.03	23.24	26.26
同比		10.4%	11.3%	13.2%	7.7%	18.6%	16.0%	13.0%
专项债新增 (万亿)	0.49	0.72	0.94	1.30	2.06	3.30	3.65	3.35
同比		46.2%	29.9%	38.4%	58.5%	60.0%	10.8%	-8.2%
城投债券新增 (万亿)	1.03	1.47	0.51	0.59	1.28	1.94	1.50	1.00
同比		42.9%	-65.4%	16.5%	115.7%	51.4%	-22.6%	-33.3%
城投非债债务新增 (万亿)	4.40	5.01	5.53	2.76	5.00	5.53	4.98	4.48
同比		13.8%	10.4%	-50.1%	81.2%	10.7%	-10%	-10%
建筑央企有息债务 (万亿)	1.13	1.28	1.34	1.55	1.67	1.82	1.97	2.15
同比		13.1%	4.6%	15.3%	8.2%	8.5%	8.5%	9.0%
基建投资增速			14.9%	1.8%	3.3%	3.4%	0.8%	4.5%

1.5 合理扩大有效投资涉及内容变革

■ 适度超前开展基础设施投资，深化内容变革事半功倍

- 21年12月中央经济工作会议指出**适度超前开展基础设施投资，重点领域和薄弱环节成为发力点**；
- 生产规模扩大为社会提供更多商品，同时技术创新提高生产效率，更好满足社会多样化需求，最终形成强大的内需市场；
- 优化项目筛选助力有效投资。

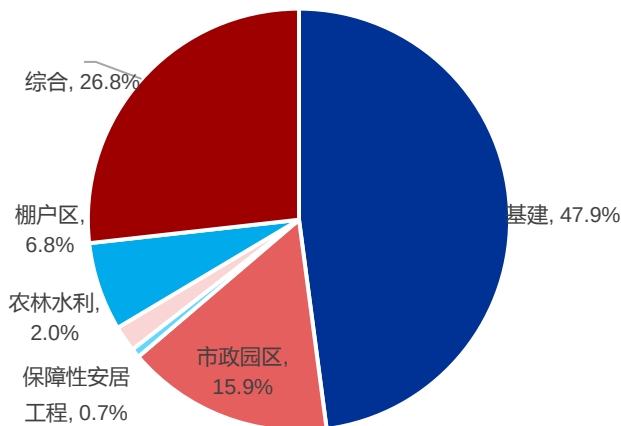


1.5.1 投资的项目内容更加追求效率

■ 关键领域和薄弱环节发挥投资促进作用

- 新基建、旧改、重大领域基础设施建设将作为主要抓手，涵盖**交通基础设施、水利、能源、环保、城市管网**等领域；
- 从专项债发行来看，投向领域以基建和市政园区为主，21年1-11月占比分别为47.9%、15.9%

专项债资金仍主要投向基建领域



表：关键领域和薄弱环节发挥投资促进作用

大类	项目	内容要求
交通基础设施	铁路	“八纵八横”干线网络，沿江沿海铁路
		城际和市郊铁路，“一小时”都市圈
		铁路专线
	公路水路	东部加密、中部畅通、西部通达
		南北干线运输通道，长江干线过江通道
		通县国道
	民航	京津冀、长三角、粤港澳三大世界级港口群
		民用运输机场和通航机场
		枢纽性机场新建和改扩建
水利	防汛抗旱	支持航空货运
		防汛枢纽
		“四纵三横”国家骨干水资源配置
		重点河湖生态保护
能源	石油天然气	西气东输、川气东送二线、中俄东线建设
		LNG
	电力	水电、风电、光伏、煤电
		电网
社会民生	煤炭	清洁利用、煤制油气
		教育体系
		卫生健康
		文化旅游
生态建设	重点区域	社会服务
		京津冀、长江经济带、黄河流域
环境保护	生活垃圾	推进城市生活垃圾分类收集运输建设
		生活污水
		污水手机官网建设与运营维护
新型基础设施	固废危废处置	省域内能力总体匹配
		信息基础设施
		5G、IDC、智能计算、人工智能
保障安居工程	融合基础设施	工业互联网
		市政公用、旧政、公共卫生防控、租赁住房

1.5.2 结构向新基建倾斜——重创新+补短板

- 从各地区2021年公布的投资计划来看，18个省市重点建设项目总投资计划约43.6万亿，23个省市2021年合计投资计划约10万亿，从具体项目清单来看，重点投向广义新基建领域，着力产业创新和基础设施补短板惠民生。

表：2021年重点项目投资规划

2021年重点建设项目投资规划						
序号	省市区	项目个数	总投资额(亿)	2021年计划投资额(亿)	计划投资方案	项目清单
1	北京市	300	超13000	当年计划完成投资约2780亿元、建安投资约1256亿元	集中精力推进100个基础设施、100个民生改善和100个科技创新及高精尖产业项目	100个重大基础设施项目：当年计划投资662亿元、建安投资470亿元 100个重大民生改善项目当年计划投资1648亿元、建安投资584亿元 100个科技创新及高精尖产业项目：当年计划投资470亿元、建安投资202亿元
2	上海市	166	-	1730	聚焦长三角生态绿色一体化发展示范区、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、虹桥国际开放枢纽等重点区域	科技产业类：59项；社会民生类：29项；生态文明建设类：12项；城市基础设施类：53项；城乡融合与乡村振兴类：13项
3	天津市	430	10598	2098	涉及产业科技创新项目、基础设施项目、农林和生态项目、社会民生项目以及其他项目	产业科技创新项目163个，总投资2406.28亿元，年度投资512.81亿元；基础设施项目97个，总投资4862.05亿元，年度投资811.59亿元；农林和生态项目44个，总投资923.55亿元，年度投资137.08亿元；社会民生项目88个，总投资1271.94亿元，年度投资237.19亿；其他项目38个，总投资1134.58亿元，年度投资399.41亿元
4	重庆市	894	约28000	3532	涉及一二三产业融合、现代农业园区、农村重大基础设施、交通、水利、生态环保、能源、“两新”（新型基础设施、新型城镇化）项目、工业支柱产业、战略性新兴产业、商贸物流产业、文旅产业、教育、医疗卫生、养老、文化体育、片区园区基础设施及开发建设，城市商业综合体等领域	重大乡村振兴项目45个、重大基础设施项目367个、重大产业项目233个、重大民生项目125个，重大区域协调发展项目124个
5	浙江省	618	38070	4605	注重投资质量，坚持压茬推进，做大做优预安排盘子，兼顾地区平衡，强化要素保障	交通建设工程：213个，总投资14343亿元，年计划投资1993亿元 生态环境和公共设施工程：241个，总投资13584亿元，年计划投资1848 高新技术产业工程包：164个，总投资10143亿元，年计划投资764亿元
6	内蒙古自治区	-	-	-	-	-
7	广西壮族自治区	1650	31785	2974	重点支持新能源、新材料、先进装备制造、5G通信设备及应用、大健康、生物医药等战略性新兴产业项目	新开工项目193项，总投资3188.7亿元，年度计划投资204亿元；续建项目882项，总投资18583.1亿元，年度计划投资2444.1亿元；竣工投产项目154项，总投资1901.5亿元，年度计划投资325.6亿元；预备项目421项，总投资8111.5亿元
8	宁夏回族自治区	90	2035	532	涉及重大产业项目、重大基础设施项目、民生及社会事业项目等	重大产业项目：50项，总投资954.7亿元，年度计划投资298.1亿元 重大基础设施项目：22项，总投资971.9亿元，年度计划投资185.8亿元 民生及社会事业项目：18项，总投资108.4亿元，年度计划投资47.6亿元
9	新疆维吾尔自治区	350	16493	2400亿元以上	涵盖水利、交通、能源、产业和民生五大领域	续建项目160项，总投资7922亿元，计划完成投资1648亿元 新建项目80项，总投资2905亿元，计划完成投资776亿元 储备项目110项，估算总投资5666亿元
10	西藏自治区	-	-	-	-	-
11	安徽省	7851	-	14800	项目类别涉及战略性新兴产业、传统产业升级改造、现代服务业、社会事业、文化产业、生态环保等	续建项目4941个，计划开工项目2910个，全年计划竣工项目1392个
12	福建省	1620	40100	5700	项目涵盖农林水利、交通、能源、城乡建设与生态环保、工业、服务业、社会事业等七大类	在建项目1409个，总投资3.3万亿元，年度计划投资5469亿元 预备项目211个，总投资0.71万亿元，年度计划投资231亿元
13	甘肃省	208	11209	1878	涉及农田水利、生态环保、交通物流、能源、产业转型升级及科技创新、社会民生、文化旅游、城市基础设施等八个领域	计划新开工项目70个，续建项目116个，预备项目22个
14	广东省	1395	72800	8000	在新型基础设施方面，广东将续建一批信息基础设施项目；智能制造、生物技术、创意产业、总部经济成为产业工程项目的重点建设领域；在教育、卫生等民生领域，将有多项重大项目开工、续建或完工	基础设施工程、产业工程、民生工程保障等
15	贵州省	4071	-	7401	聚焦“四化”，即新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化	新型工业化项目789个、计划投资1246.2亿元；新型城镇化项目1693个、计划投资3564.43亿元；农业现代化项目335个、计划投资490.18亿元；旅游产业化项目337个、计划投资514.49亿元

1.5.2 结构向新基建倾斜——重创新+补短板

续表

2021年重点建设项目投资规划					
序号	省市区	项目个数	总投资额 (亿)	2021年计划投资额 (亿)	项目清单
16	海南省	129	3810	782	涵盖三大主导产业(旅游业、现代服务业、高新技术产业)等5大类,五网基础设施提质升级和产业发展类项目年度投资体量最大
17	河南省	1371	44000	11000	涵盖新型基础设施建设、新型城镇化、重大基础设施、产业结构优化升级、创新驱动、生态环保、民生和社会事业七大领域
18	河北省	682	11897	2811	涵盖战略性新兴产业、产业链现代化提升、数字基础设施及应用、现代服务业、基础设施、民生补短板等多个领域
19	黑龙江省	220	8452	1796	涵盖农业、工业、旅游业、科技创新、数字建设、出口贸易、交通、生态环境、城市更新等多个领域
20	湖北省	307	-	2067	-
21	湖南省	301	18900	4194	项目主要围绕实施“三高四新”战略,全面实施长江经济带、长株潭一体化、自贸区建设等重点工程,以及省政府工作报告明确的十大基础设施、十大产业、十大技术攻关、十件重点民生实事来遴选
22	江苏省	240	-	5530	项目分为创新载体、产业项目、生态环保、民生保障、基础设施五大类;今年清单项目与往年相比,质态更提升,区域分布更优化,新列项目更多
23	江西省	461	15397	3371	-
24	吉林省	-	-	-	-
25	辽宁省	-	-	-	-
26	青海省	-	-	-	-
27	山西省	512	-	-	涵盖新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态、新型城镇化、重大传统基础设施和其他产业等九个领域
28	山东省	500	-	-	-
29	陕西省	546	22503	4210	在“两新一重”、基础设施、公共服务、农业农村等领域实施一批扬优势、补短板项目
30	四川省	700	-	-	涵盖基础设施、产业、民生工程及社会事业、生态建设及环境保护四类项目
31	云南省	805	48000	5778	-

1.5.3 地方政府换届完成，新视野新征程

■ 地方政府换届完成有望打开投资新局面

- 21年末、22年初各地方政府进入换届期，换届完成后项目储备增加，投资体量有望提升；
- **截至21年11月，我国累计有11个省份完成地方政府换届工作，GDP全国占比40.2%，有望率先拉动全国投资。**

表：截至21年11月末，我国已有11个省份完成地方政府换届工作，占全国GDP约40%

序号	省份名称	换届时间	20年省份GDP (万亿)	GDP全国占比
1	江苏省	11月27日	10.27	10.1%
2	河南省	6月1日	5.50	5.4%
3	福建省	11月29日	4.39	4.3%
4	湖南省	11月28日	4.18	4.1%
5	安徽省	11月1日	3.87	3.8%
6	河北省	11月29日	3.62	3.6%
7	江西省	11月27日	2.57	2.5%
8	云南省	11月30日	2.45	2.4%
9	山西省	10月29日	1.77	1.7%
10	黑龙江省	10月19日	1.37	1.3%
11	甘肃省	3月31日	0.90	0.9%
合计值			40.9	40.2%

1.6 顺应投资时钟，把握建筑股投资逻辑

■ 低估值起点+驱动力乐观预期发酵助力建筑股获得超额收益

- 建筑板块获得超额收益的必要条件是**边际上正在形成对核心驱动力的乐观预期**，且**股价尚未充分反映**（如估值、仓位等）；
- **流动性边际宽松**是建筑板块取得超额收益的充分条件。

当前建筑行业PE均值在历史底部



当前建筑行业PB均值在历史底部



1.6.1 高股息央企持续破净为哪般？

- 中国建筑行业迈入存量时代，建筑央企业绩稳定增长，维持高分红高股息率，特别是4大央企H股平均股息率约4.66%，但市值持续破净，日益走低，6大央企A股平均PB0.95X，4大央企H股平均PB仅0.28X；
- 建筑公司为负债扩张型企业，资产主要为应收账款类，长期现金流和资产可变现能力遭遇质疑。

表：6大央企A股平均PB0.95X，4大央企H股平均PB仅0.28X

	A股		港股		分红率	A股股息率	港股股息率	年初至今A股股价涨幅
	PE	PB	PE	PB				
中国化学	20.71	2.20	-	-	30.1%	1.74%	-	125.8%
中国中冶	8.99	1.05	3.87	0.37	19.8%	1.84%	3.92%	52.5%
中国建筑	3.99	0.67	-	-	20.0%	4.37%	-	3.2%
中国中铁	5.05	0.65	3.09	0.31	17.6%	3.17%	5.0%	0.11
中国铁建	4.11	0.54	2.41	0.23	13.9%	2.99%	5.0%	0.4%
中国交建	6.16	0.59	2.87	0.23	18.0%	2.25%	4.7%	13.8%

资料来源：Wind, 申万宏源研究

注：人民币与港元汇率选用2021年平均汇率0.89；分红率选取各公司2020年年报披露数据；股息率采用20年派发股息和最新收盘价计算，时间截至2021年12月13日

1.6.2 以中国交建为例，稳增长下预计投资类项目现金流将持续好转

- **以中国交建为例，在业绩稳增长、维持现有投资规模情况下，未来投资类项目现金净额持续好转：**
 - 考虑部分长期应收款回款进入经营性现金流，综合考虑经营性和投资类项目现金流净额，预计2024年即可由负转正；
 - 若仅考虑特许经营权回款支持投资支出，则预计2033年投资类项目净现金流可由负转正。
- **关键核心假设：**
 - 2021-2030年营业收入CAGR=5%；2030年毛利率下降至11.0%，此后维持不变；
 - 年维持350亿元投资类项目投资；BT项目回款周期5年，PPP项目回款周期15年，18年后主要以PPP项目为主。

表：预计2033年投资类项目现金净额转正（单位：亿元）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
经营性现金流净额	139	185	214	231	240	239	282	308	241	272	203	240
经营性现金流净额（扣除长期应收款回款）	10	53	78	91	96	132	162	187	117	146	76	111
投资活动产生的现金流量净额	-1057											
投资类项目现金净额	-155	-139	-123	-105	-87	-106	-36	-19	-3	14	30	47
投资类项目现金流出	336	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
投资类项目现金流入	180	211	227	245	263	244	314	331	347	364	380	397
运营收入	52	78	91	105	120	137	195	209	223	238	253	268
长期应收款现金流入	129	133	137	140	143	107	120	122	124	125	127	129
经营性现金流净额（扣除长期应收款回款）+投资类项目现金净额	-146	-87	-45	-14	10	26	127	167	114	160	106	158

资料来源：Wind, 申万宏源研究

1.6.3 减值计提比例提至最高，建筑央企仍然破净低估

- 选取中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建为样本，得到历史上各资产项目减值最高计提比例，由于公司所处行业一致，**在此考虑极端情况：公司21年上半年资产计提比例为历史最高值进行压力测算；**
- 减值比例增至最大，对中国交建净资产影响最大，预计为837亿元，对中国中铁影响最小，预计为411亿元，**但PB仍然显著低于1，严重低估。**

表：各资产项目历史上最高资产减值计提比例

历史最高计提比例	
应收账款坏账计提比例	14.7%
其他应收款坏账计提比例	31.3%
长期应收款坏账计提比例	17.1%
存货坏账计提比例	3.5%
合同资产坏账计提比例	4.1%
无形资产坏账计提比例	15.9%
商誉减值比例	33.1%

资料来源：Wind，申万宏源研究

表：减值比例增至最大时，建筑央企仍然破净低估（单位：亿元）

公司名称	21年上半年末净资产	减值比例增至最大时 对净资产影响	影响绝对值占比	调整后净资产金额	公司总股本	调整前BPS	调整后BPS	PB（调整前）	PB（调整后）
中国交建	2,528	-837	33%	1,691	162	15.6	10.5	0.48	0.71
中国建筑	3,161	-623	20%	2,538	419	7.5	6.1	0.68	0.84
中国铁建	2,572	-640	25%	1,932	136	18.9	14.2	0.44	0.58
中国中铁	2,677	-411	15%	2,266	246	10.9	9.2	0.50	0.59

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：时间截至2021年12月13日；PB为最新收盘价/21年上半年末净资产

1.6.4 若当前市值合理=建筑央企需额外计提10%以上的减值损失

- 假定市场认为公司当前PB合理，则意味着建筑央企需进一步额外计提减值准备；
- 多数央企需额外计提10%以上的减值损失，其中，中国中铁、中国铁建、中国交建额外计提比例分别为18.6%、19.0%、12.6%，总减值比例将达到19.2%、19.2%、12.8%。

表：减值比例增至最大时，中国中铁影响最大，中国中冶影响最小（单位：亿元）

	中国中铁	中国铁建	中国交建	中国建筑	中国中冶
PB	0.65	0.54	0.59	0.67	1.05
21年上半年末净资产	2,677	2,572	2,528	3,161	1,012
21年上半年末资产负债率（%）	74.3	75.6	74.3	74.4	74.1
市场预期净资产	1733	1383	1501	2127	1058
理应额外计提减值准备	944	1,189	1,027	1,034	-46
额外计提减值准备/归母所有者权益	35.3%	46.2%	40.6%	32.7%	-4.5%
风险资产总计	5,090	6,258	8,123	8,910	3,217
额外计提减值准备/风险资产总计	18.6%	19.0%	12.6%	11.6%	-1.4%
预计总减值损失	976	1,203	1,043	1,071	-35
预计总减值损失/风险资产总计	19.2%	19.2%	12.8%	12.0%	-1.1%

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：选取2021年12月13日收盘后公司PB

1.7.1 建筑企业低估，有久期，向高质量发展

- **建筑央企存量时代拥有极强竞争优势，从短期资产质量角度看，当前普遍被低估，逆周期调节背景下投资有望提升，从长期角度看，纷纷布局向高质量转型发展，有望在维持久期的同时维持ROE：**
- **中国建筑：存量时代竞争王者+国企改革构成上行催化，当前PE为3.99倍，PB为0.67倍**
 - “三条红线”下中海核心价值得以体现，历史平稳扩张换来高质量资产，成为支撑公司潜在发展重要因素；
 - 建筑业务凭借融资、管理优势，受益业主头部效应加剧，具备市占率提升能力；
 - 20年分红比率提升1.51pct至20.04%，按利润分配公告披露日收盘价计算股息率4.11%（按2021年12月13日收盘价计算对应股息率4.37%），国资委日渐重视市值考核，国企改革构成重要上行催化。
- **中国交建：收费公路减亏业绩修复空间大，运营类资产有望受益REITs盘活，当前A股PE为6.16倍，A股PB为0.59倍；港股PE为2.87倍，PB为0.23倍**
 - 2020年公司新签合同1.07万亿，同比增长10.59%。2021年前三季度新签合同金额为1万亿元，同增36.58%，继续保持快速增长。截至21年上半年，在手合同2.99万亿，订单收入比4.63倍；
 - 20年受疫情影响，高速公路免收通行费，导致公司运营收入为51.6亿元，同比减少18.4%，净亏损为43.6亿元，亏损额同比扩大17.4亿元。其中，疫情期间国内高速公路免收车辆通过费直接影响约14亿元，21年较大修复空间；
 - 公司目前拥有较多运营类基础设施资产，20年末特许经营权资产占到资产总额的16.3%，有望受益公募REITs推进。

1.7.2 建筑企业低估，有久期，向高质量发展

- **中国铁建：业绩订单大幅增长，首批基建REITs试点申报示范作用显著，当前A股PE为4.11倍，PB为0.54倍；港股PE为2.41倍，PB为0.23倍**
 - 20年营业收入9103亿元，同比增长9.62%，归母净利润224亿元，同比增长10.9%；21Q1-Q3实现收入7355亿元，同比增长17.9%，较19Q1-Q3两年复合增速14.5%；归母净利润179亿元，同比增长20.1%，较19Q1-Q3两年复合增速10.3%；
 - **订单维持高增长**，20年新签合同额2.55万亿，同比增长27.3%，21Q1-Q3新签合同总额1.57万亿元，同比增长12.6%；
 - **重庆至遂宁高速公路基础设施REITs申报发行工作**，4月获得证监会和上交所受理，存量资产有望获得盘活；
 - **6月分拆控股子公司“铁建重工”上市科创板**，发行价2.87元/股，发行数量12.9/14.8亿股（超额配售选择权行使前后），占发行后总股本25.0%/27.7%。
- **中国中铁：重视资产质量现金流大幅改善，拟实施股权激励计划，矿产资源贡献业绩弹性，当前A股PE为5.05倍，PB为0.65倍；港股PE为3.09倍，PB为0.31倍**
 - 20年营业收入9748亿元，同比增长14.6%，归母净利润约252亿元，同增6.4%；21Q1-Q3实现收入7679亿元，同增11.9%，较19Q1-Q3两年复合增速16.1%；归母净利润约206亿元，同增13.1%，较19Q1-Q3两年复合增速15.5%。**20年现金流大幅改善，同比多流入88.0亿元；**
 - **21年11月22日出台股权激励计划**：拟向激励对象不超过732人授予限制性股票不超过2亿股，约占公司总股本的0.98%，其中首次授予1.8亿股，预留2000万股，**授予价3.55元/股；**
 - 中铁矿产资源主要贡献为铜矿和钼矿，21年铜受益量价齐升、钼受益产量回升，**预计全年实现净利润44亿元，同比增长95.4%；**
 - **收购中铁装配布局装配式建筑，分拆子公司高铁电气赴科创板上市。**

1.7.3 建筑企业低估，有久期，向高质量发展

中国化学：化学工程主业稳定增长，实业投资大有可为

- 大力拓展境内市场对冲疫情影响，新签订单继续稳定增长。公司2017年以来订单持续高增长，2017-2019年新签CAGR高达48%，20年新签订单2272亿元，同比增长10.6%，其中境内新签大幅增长123%。21Q1-Q3新签同比17.3%增长，其中境内同比增长38.3%，截至20年末，公司在手订单2609亿元，保障系数约2.4倍；
- 实业投资加速，大产业平台提供稳定现金流。继投资己内酰胺取得良好效果后，公司大力探索“技术+产业”的一体化开发模式，主攻卡脖子技术，拓展新材料行业高附加值产品领域，目前已二腈、硅基气凝胶等科技创新成果亦正在向现实生产力转化，未来有望成为公司发展新的增长点；
- 定增顺利实施助力长期业务发展。21年9月公司定向发行募集资金100亿元，主要用于尼龙新材料项目、俄罗斯等重要工程建设及偿还银行贷款，本次融资有利于公司增强资本实力，优化公司财务结构，保障长期业务发展。

表：中国化学率先投建国内首套完整产业链尼龙66装置，打破100%进口依赖（万t/a）

企业	现有产能 (万t/a)	在建产能 (万t/a)	工艺路线	建设地点	备注
英威达上海		40	丁二烯法	上海市	预计2022年建成投产
天辰齐翔	0.2	20	丁二烯法	山东淄博市	已建成200t/a中试装置，20万t/a项目计划2020年投产
天辰齐翔		5	丁二烯法	河南省	建设周期2年
新和成			丁二烯法	山东潍坊	中试
曙光化工		0.5	丁二烯法	安徽省	与清华技术合作，计划建设5000t/a装置
阳煤集团	0.1		丁二烯法	山西省	2019年初启动1000t/a己二腈中试装置
山东润兴		10	丙烯腈法	山东淄博市	2015年建成，因爆炸未生产
华峰集团	5	30	己二酸法	重庆市	5万t/a于2019年10月稳定运行，规划30万t/a产能，力争5年内投产
河南峡光		5	己二酸法	河南省三峡市	瑞典国际化工技术有限公司技术，可研阶段
合计		110.5			

资料来源：华经产业研究院，申万宏源研究

1.7.4 东华科技——打造盐湖提锂领域品牌影响力，PBAT投产助力业绩增长



■ 公司“十四五”计划打造营收百亿企业，定位工程承包和投资运营

- 工程承包方面，公司在**传统化工、基础设施和环境治理领域早已转型**，尤其是污水处理和煤化工污水零排放方面业绩较强；
- 投资运营方面，分为**既有投资和高端化学品生产**两部分，涉及**PBAT**等产品，综合发展前景较好。

■ 涉足盐湖提锂领域，打造品牌影响力

- 21年9月公司与西藏扎布耶签订《万吨电池级碳酸锂项目EPCO项目》合同，拟投资建设年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨项目，项目投产后三年由东华科技运营，项目**总承包、运营合计价格31.9亿元**，有望对公司业绩产生积极效果。项目同时有利于提升相关领域工程和运营业绩，打造品牌影响力。

■ 生物可降解塑料空间广阔，PBAT投产带来业绩增量

- **我国可生物降解塑料需求大**，根据中科院工程研究中心预测数据，2025年生物可降解塑料的需求量将突破500万吨；
- 21年公司**投资建设年产50万吨PBAT及配套项目**，其中一期10万吨/年PBAT预计21年底机械竣工，22年达产50%，售价若按2万元/吨，预计实现收入10亿元；二期40万吨/年PBAT、30万吨/年BDO项目。预计22年开工建设，24年底投产，预计投资68亿元，项目达产后有望支撑公司业绩。

■ 拟引入陕煤集团作为战略投资者，看好业务协同效果

- 21年6月公司发布公告，**拟向化三院和陕煤集团定向发行1.64亿股，发行价5.69元/股**。陕煤集团与公司业务合作紧密，本次引入陕煤集团作为战略投资者**有助于发挥协同效果，增强公司整体竞争力**。

主要内容

1. 逆周期调节带来基建投资机会
2. 能源结构变革，电力工程繁花似锦
3. 绿色建筑乘保障性租赁住房东风启航

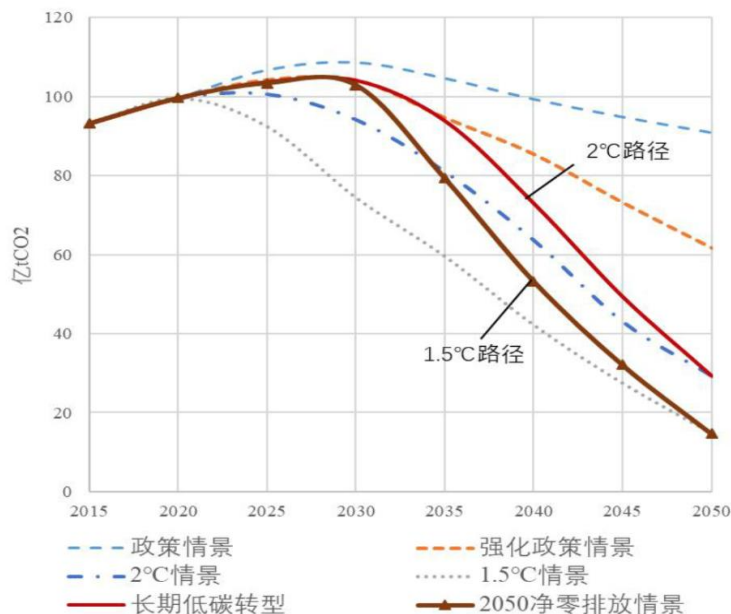
2.1 碳中和背景下电力工程板块成为基建重点投资方向

■ 我国碳中和承诺标志着我国碳减排目标向2°C靠拢，预计2050年非化石能源占比在75%以上

- **双碳背景下新能源投资景气度提升**，2021年11月8日人民银行推出碳减排支持工具亦体现国家支持态度，预计“十四五”期间电力工程板块成为基建重点投资方向；
- 碳减排可分为四种不同力度情景假设，**碳中和承诺标志着我国碳减排向2°C目标靠拢**，显著高于我国2015年提出的自主贡献目标，2020年我国非化石能源占比约16%，根据申万预测，**预计2050年我国非化石能源占比在75%以上。**

不同减排力度下我国二氧化碳排放量预测

- **原政策情景**：以我国在2015年巴黎气候大会时提出的国家自主决定贡献（NDC）为基数，延续当前低碳转型的趋势，2030年可再生能源占一次能源比例达20%
- **2°C温控目标情景**：以实现全球控制温升2°C为目标，本世纪中叶实现深度脱碳
- **1.5°C温控目标情景**：以控制1.5°C温升为目标，本世纪中叶实现二氧化碳零排放，其它温室气体深度减排



2.2 深度电气化带动终端用电需求，预计2030年总电力需求12.1万亿度

■ 非化石能源消纳媒介主要为电力，行业深度电气化带动用电需求

- 我国碳减排最可行的路径为：电力行业深度脱碳，其余行业深度电气化；
- 电气化带来用电需求提升，以完成“2°C目标”为基准假设，估计2030、2050年电力需求分别为12.1、21.7万亿度，未来10年、30年CAGR为4.9%、3.6%，非化石能源电力需求6.3、18.0亿度，未来10年、30年CAGR为11.5%、7.4%；
- 根据申万预测，预计未来10年风电、光发电需求CAGR为16%、28%。

表：预计未来10年风电、光发电需求CAGR为16%、28%

	2020	2030E	2050E	单位	说明
总电力需求	7.51	12.1	21.7	万亿千瓦时	假设电力终端供需保持平稳
非化石能源电力需求	2.1	6.3	18.0	万亿千瓦时	假设电力终端供需保持平稳
水电发电量	1.2	1.6	1.6	万亿千瓦时	资源总量有限，目前仅剩澜上、雅中、金中、金上、怒江、雅鲁藏布江等未开发
核电发电量	0.3	0.8	1.0	万亿千瓦时	假设核电坚持稳健的发展战略，发电量占总发电量比例稳定在5%左右
风电电力需求	0.4	1.8	6.2	万亿千瓦时	假设风电发电量占新能源发电量40%，30年复合增速9.4%
光伏电力需求	0.1	1.7	9.2	万亿千瓦时	假设光伏发电量占新能源发电量60%，30年复合增速14.9%
风电利用小时数	2200	2150	2000	小时	可再生能源占比提高后将增加限电率，同时资源平均禀赋降低
光伏利用小时数	1300	1300	1200	小时	可再生能源占比提高后将增加限电率，同时资源平均禀赋降低
风电装机容量	2.8	8.9	30.8	亿千瓦	30年复合增速8.9%
光伏装机容量	2.5	14.1	77	亿千瓦	30年复合增速12.3%

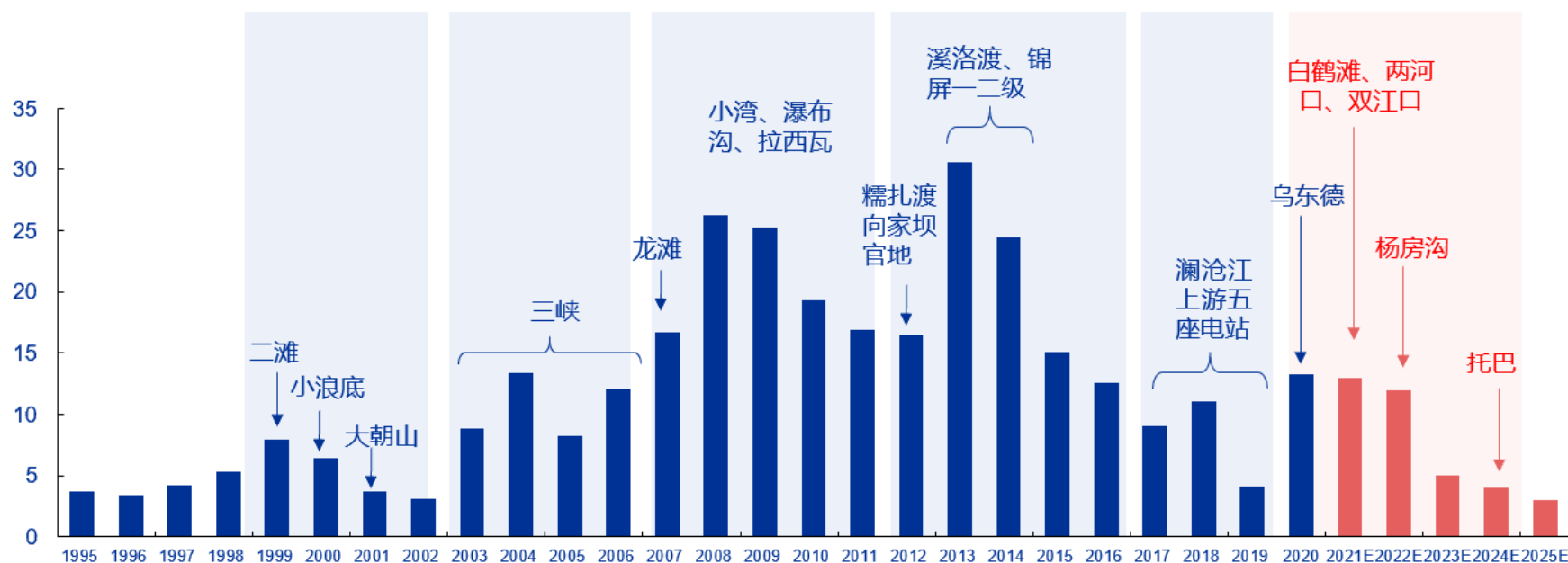
资料来源：清华大学气候变化与可持续发展研究院，申万宏源研究

2.3.1 供给：水电易开发流域基本开发完毕，新增装机有限

■ 水电易开发流域基本开发完毕，新一轮投产规模有限，装机增速永久性放缓

- 我国水电已经历数轮投产高峰，目前剩余优质可开发资源（雅江下游等）屈指可数；
- 根据建设进度，2021年我国将迎来以乌东德、白鹤滩、两河口、杨房沟为代表的第6轮投产高峰，但是由于基数增大，水电“十四五”期间增速较此前大幅放缓。

我国历年水电站新增装机容量情况及未来预测（单位：百万千瓦）

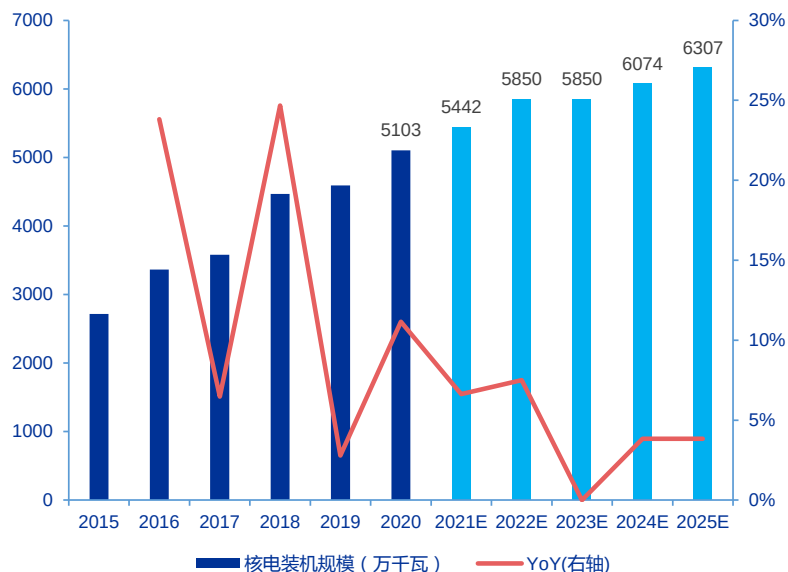


2.3.2 供给：核电审批停滞影响显现，2023年投产断档

■ “十三五”前期核电审批停滞影响显现，“十四五”投产期存在断档

- 由于2016、2017以及2018年底之前我国未审批新核电机组，根据建设进度，**预计2021、2022年为我国核电机组投产小高峰，2023年为核电投产空档期**；
- 2019年以来我国核电审批加速，但是三代机组从开工到投产需要5-6年，下一轮投产高峰需等到2025年，新核准机组难以支撑“十四五”期间电力负荷。

“十四五”期间预计投产核电装机1204万千瓦（单位：万千瓦） 表：新核准机组投产时间晚，难以支撑“十四五”期间电力负荷

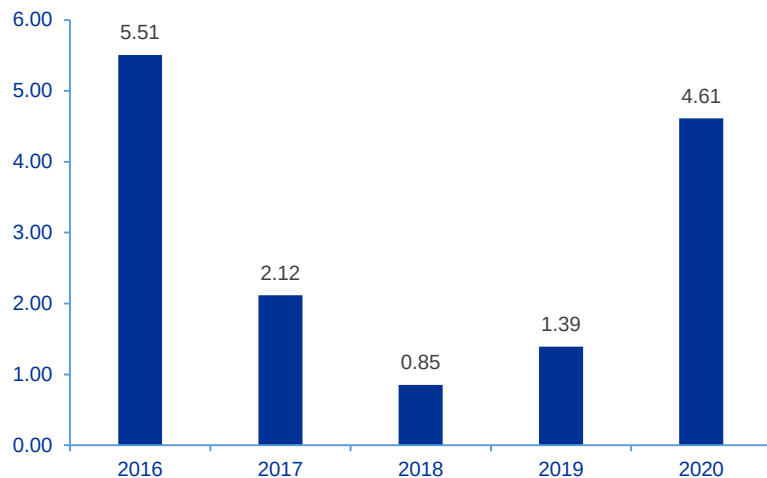


公司	机组	型号	装机	开工日期	预计投产
中国核电	福清6号	华龙一号	115	2015年	2021年
中国广核	红沿河5号	ACPR1000	111.9	2015年	2021年
中国核电	田湾6号	CNP-1000	111.8	2016年	2021年
中国广核	红沿河6号	ACPR1000	111.9	2015年	2022年
中国广核	防城港3号	华龙一号	118	2015年	2022年
中国广核	防城港4号	华龙一号	118	2016年	2022年
中国核电	霞浦快堆	CFR600	60	2017年	2022年
中国核电	漳州1号	华龙一号	112.6	2019年	2024年
中国广核	惠州太平岭1号	华龙一号	111.6	2019年	2024年
中国核电	漳州2号	华龙一号	121.2	2020年	2025年
中国广核	惠州太平岭2号	华龙一号	111.6	2020年	2025年
中国核电	田湾7号	VVER-1200	127.4	2021年	2026年
中国核电	徐大堡3号	VVER-1200	127.4	2021年	2026年
中国核电	田湾8号	VVER-1200	127.4	2022年	2026年
中国核电	徐大堡4号	VVER-1200	127.4	2022年	2026年

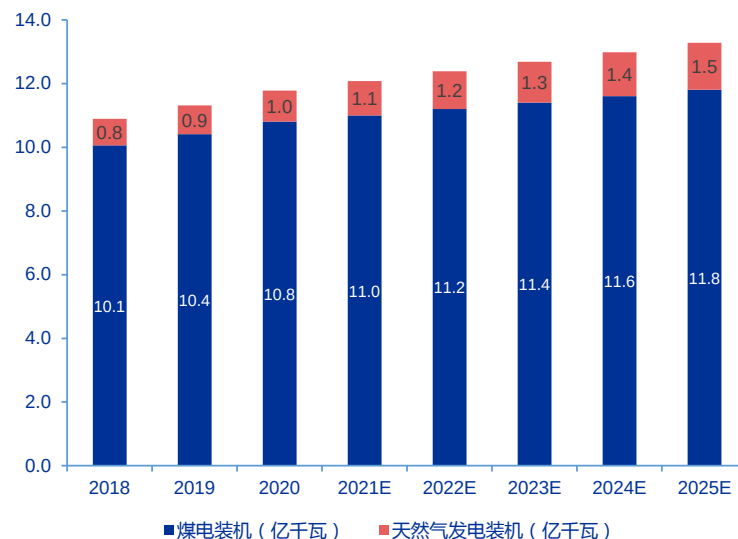
2.3.3 供给：“十四五”煤电装机CAGR仅为1.79%

- 新型电力系统将以新能源为主体，煤电更多担任深度调峰和生物质耦合发电任务，“十四五”煤电装机CAGR仅为1.79%
 - 双碳目标下新型电力系统构成将以新能源为主，煤电在电力系统的任务由主力发电转向为深度调峰和生物质耦合发电；
 - “十三五”期间新批煤电机组累计核准通过14.5亿千瓦，2017-2019年审批总量均在2亿千瓦以内，预计“十四五”期间煤电装机CAGR仅为1.79%。

“十三五”期间发改委累计核准通过14.5亿千瓦煤电装机（单位：亿千瓦）



预计“十四五”煤电装机CAGR仅为1.79%

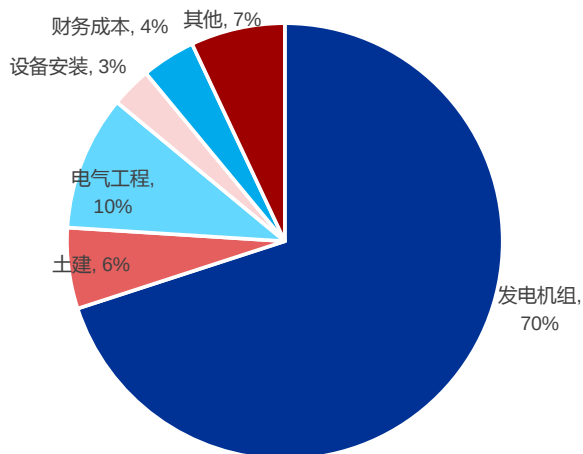


2.3.4 供给：预计“十四五”风电累计新增装机225GW

■ 风电项目投资价值显现

- 风电投资构成以发电机组为主（70%），工程支出占比约19%（包含土建、安装和电气工程）；
- 十四五提出建设九大清洁能源基地，预计十四五我国风电新增装机225GW。

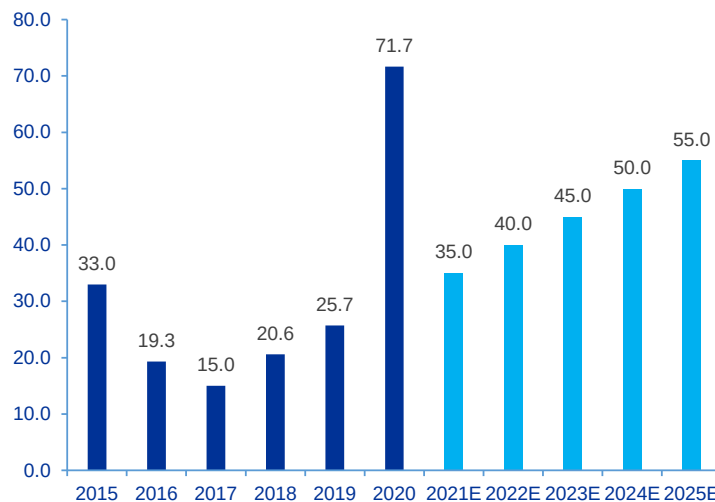
风电项目投资中工程成本占比约19%



九大清洁能源基地引领新能源装机



预计“十四五”风电合计新增装机225GW（单位：GW）



2.3.5 供给：海上风电有望成为下一个市场投资热点

■ 海上风能稳定且不占用陆地资源，具备发展潜力

- 海上风电风能资源稳定、不占用土地资源，具备较好的发电属性；
- 投资建设成本高阻碍海上风电发展，当前海上风电仍面临巨大技术难题，风电机组建设成本高，海上施工作业难度大，施工装备市场不成熟等问题均阻碍海上风电大规模商业化应用；
- 未来随着技术的不断成熟，海上风电具备发展潜力。

上海东海大桥海上风电场



浙江省最大海上风电厂群-舟山北部海域

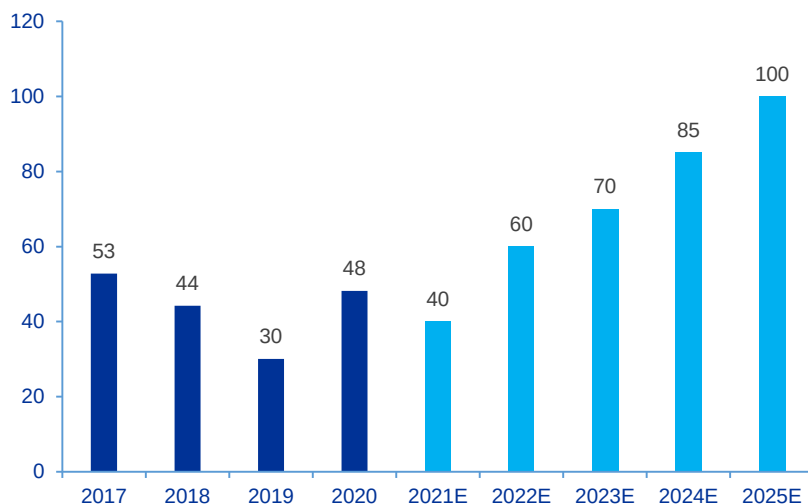


2.3.6 供给：预计“十四五”光伏累计新增装机355GW

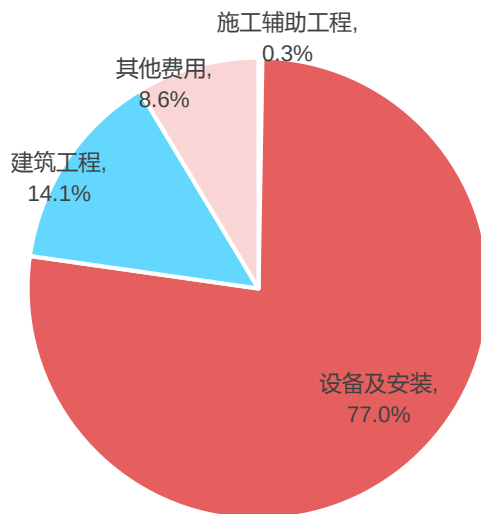
■ 受益政策推进，年新增装机规模有望持续提升

- 预计“十四五”新增光伏装机355GW；
- 光伏项目投资以设备及安装、建筑工程为主，占比分别为77%、14%，光伏设备成本下降将对项目总投资产生较大影响。

预计“十四五”光伏合计新增装机355GW
(单位：GW)



光伏项目投资构成以设备及安装为主

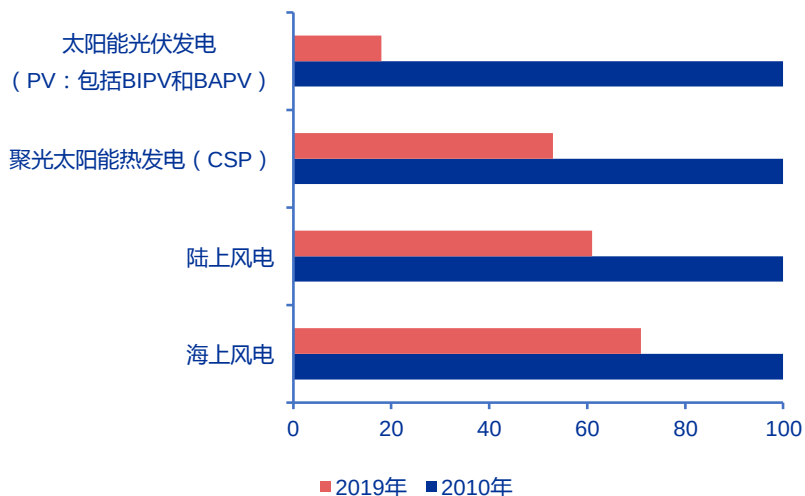


2.3.7 供给：分布式光伏空间广阔

■ 光伏成本下降给分布式光伏产业化以及产品带来了发展机遇

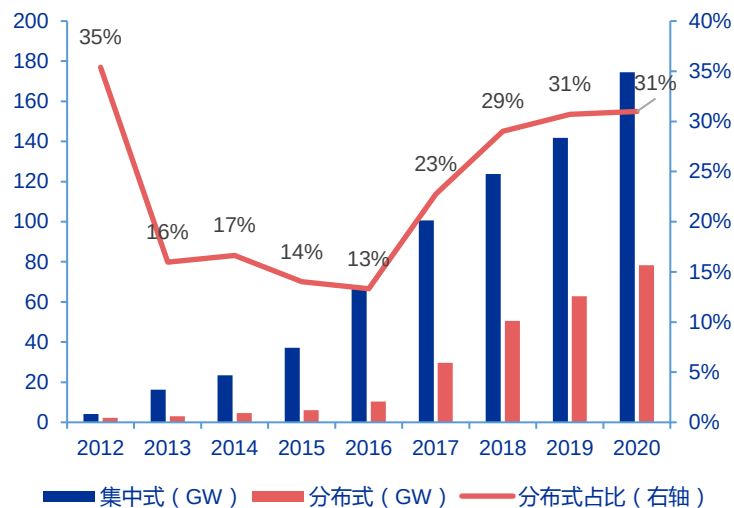
- 根据国际可再生能源机构(IRENA)报告数据，自2010年以来，光伏成本下降了82%，是所有可再生能源中降幅最大的发电方式；
- 根据国家能源局统计，BIPV和BAPV所属的**分布式光伏发电装机4年CAGR达到66%**，20年末占总光伏装机比例31%。

光伏发电成本降幅最大（单位：%）



资料来源：Portman Architects，申万宏源研究

近四年分布式光伏增速CAGR为66%



资料来源：国家能源局，申万宏源研究

2.4 预计十四五期间我国累计发电装机容量提升8亿千瓦

■ 新能源及火电装机中性乐观假设下，预计十四五总发电装机提升8亿千瓦

表：2021-2030年我国发电装机增量以风电和太阳能为主

指标	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
总发电量 (亿千瓦时)	69940	73253	76236	83860	87633	91489	95423	99431	103508	107648	111954	116432	121089
同比增速	8.4%	4.7%	4.0%	10.0%	4.5%	4.4%	4.3%	4.2%	4.1%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
累计装机容量 (亿千瓦)	18.35	19.41	21.29	22.60	24.09	25.62	27.36	29.29	31.33	33.62	36.11	38.92	41.92
常规水电	3.22	3.26	3.39	3.59	3.71	3.76	3.79	3.82	3.85	3.88	3.91	3.94	3.96
核电	0.45	0.46	0.51	0.54	0.58	0.58	0.61	0.63	0.71	0.79	0.87	0.97	1.07
风电	1.84	2.10	2.82	3.17	3.57	4.02	4.52	5.07	5.67	6.32	7.07	7.92	8.87
太阳能发电	1.75	2.05	2.53	2.93	3.53	4.23	5.08	6.08	7.28	8.68	10.28	12.08	14.08
煤电	10.06	10.41	10.80	11.00	11.20	11.40	11.60	11.80	11.80	11.80	11.70	11.60	11.40
天然气发电	0.83	0.90	0.98	1.08	1.18	1.28	1.38	1.48	1.58	1.68	1.78	1.88	1.98
生物质发电	0.20	0.24	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.42	0.45	0.48	0.51	0.54	0.57
非化石能源装机占比	40.6%	41.7%	44.7%	46.6%	48.6%	50.5%	52.6%	54.7%	57.3%	59.9%	62.7%	65.4%	68.1%
装机容量净增加 (亿千瓦)													
常规水电	0.10	0.04	0.13	0.2	0.12	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
核电	0.09	0.01	0.05	0.03	0.04	0.00	0.02	0.02	0.08	0.08	0.08	0.1	0.1
风电	0.21	0.26	0.72	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.75	0.85	0.95
太阳能发电	0.45	0.27	0.48	0.4	0.6	0.7	0.85	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2
煤电	0.26	0.35	0.40	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	-0.1	-0.1	-0.2
天然气发电		0.07	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
生物质发电			0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
利用小时数													
常规水电	3769	3879	4009	3900	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
核电	7184	7394	7453	7600	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
风电	2095	2082	2073	2100	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
太阳能发电	1212	1285	1281	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
煤电	4495	4416	4340	4750	4688	4704	4726	4722	4717	4708	4696	4672	4636
天然气发电	2767	2646	2618	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
生物质发电			7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
非化石能源发电量占比			35%	35%	37%	38%	39%	41%	42%	44%	47%	49%	52%

2.4.1 预计2021-2030年电源侧总投资9.15万亿

■ 预计未来十年电源侧总投资9.15万亿，风电和太阳能发电投资CAGR为8.06%

- 对每年新增装机量对应投资金额测算，预计未来十年风、光投资CAGR为8.06%，核电小幅提升，煤、水电投资走弱，**21-30年电源侧总投资9.15万亿**；
- 逆周期调节进程有望加快，短期新能源投资存在超预期可能**（注：本处总投资指包含基础设施、设备等在内的所有相关投资金额）。

表：2021-2030年风电和太阳能累计新增投产6.05、11.6亿千瓦（单位：亿千瓦）

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
常规水电	0.04	0.13	0.20	0.12	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
核电	0.01	0.05	0.03	0.04	0.00	0.02	0.02	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10
风电	0.26	0.72	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.75	0.85	0.95
太阳能发电	0.27	0.48	0.40	0.60	0.70	0.85	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
煤电	0.35	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	-0.10	-0.10	-0.20

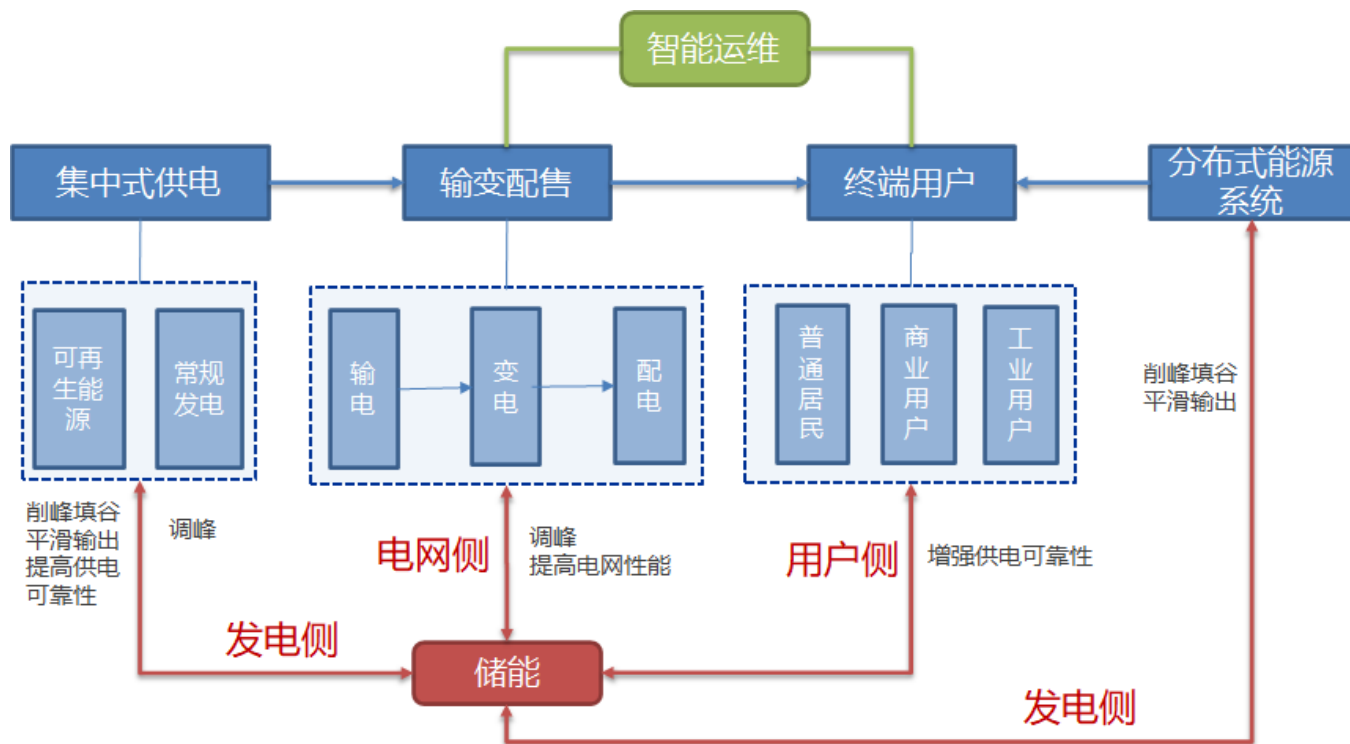
表：2021-2030年风电和太阳能发电投资CAGR为8.06%（单位：亿元）

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
常规水电	550	544	456	312	232	208	200	192	184	176	168	160
核电	332	356	289	400	494	686	872	1056	1104	1152	1200	1250
风电	2472	2953	2465	2738	2999	3249	3487	3715	4076	4566	5034	5331
太阳能发电	1521	1720	1871	2362	2732	3165	3670	4251	4808	5340	5850	6199
煤电	1108	933	700	700	700	467	233	0	0	0	0	0
总投资金额（亿元）	5983	6506	5781	6512	7156	7774	8463	9214	10172	11234	12251	12941
YoY		8.7%	-11.1%	12.6%	9.9%	8.6%	8.9%	8.9%	10.4%	10.4%	9.1%	5.6%

2.5 上游发电侧投资提升，带来电力产业链整体发展机遇

■ 以新能源为主的电源侧投资提升，带动整体电力产业链投资需求

- 我国地域辽阔，发电场地集中在北部和西北部，输电需求催生**电网侧投资**；
- 电气化进程加快，**用户侧**业主用电可靠性、节能要求提升，智能电网运维迎来广阔发展前景；
- 新能源发电波动性较大，配套**储能**建设需求提升，**分布式光伏**亦成为投资热点。



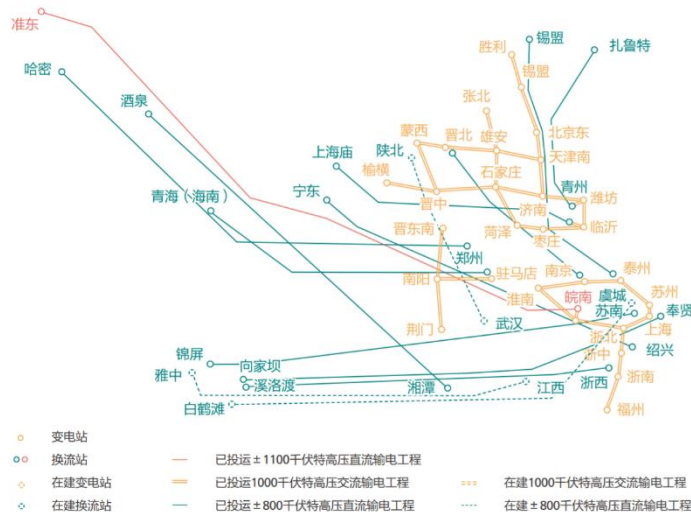
资料来源：电气观察，储能头条，申万宏源研究

2.5.1 特高压助力优化我国能源资源配置

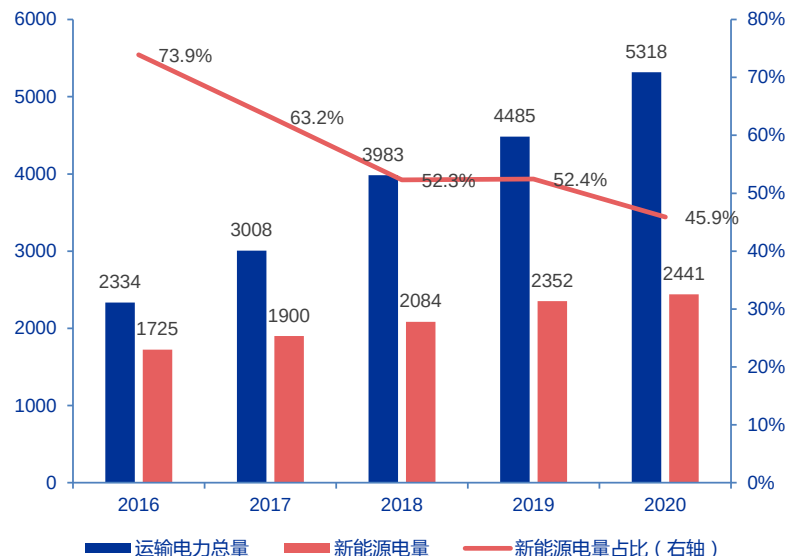
■ 特高压满足我国能源输送需求，促进清洁能源发展

- 我国自然资源分布不均，存在用电富余与用电缺口的区位差异；
- **特高压技术满足超长距离的电力运输需要。**2020年我国特高压输送电量5318亿千瓦时，其中可再生能源电量占全部输送电量的45.9%；
- **柔性直流输电可控性强**，能够满足电网灵活调节需要，建设需求同步逐步提升。

国家电网当前建成18条特高压



2020年特高压输送电量中新能源电量占比45.9%
(单位：亿千瓦时)



2.5.2 我国累计建成22条特高压线路

■ 截至20年末我国累计建成22条特高压线路，其中国家电网承建18条，南方电网4条

22条特高压线路中国家电网承建18条

序号	线路名称	电压等级 (千伏)	年输送量 (亿千瓦时)	可再生能源 (亿千瓦时)	可再生能源占比	占比同比	总投资 (亿元)	承建单位
1	长南荆特高压	1000	52	15	29.3%	3.1	-	国家电网
2	淮沪特高压	1000	282	0	0.0%	0	261	国家电网
3	浙福特高压	1000	77	0	0.0%	0	189	国家电网
4	锡盟-山东	1000	92	0	0.0%	0	178	国家电网
5	蒙西-天津南	1000	145	0	0.0%	0	175	国家电网
6	榆横至潍坊特高压	1000	247	0	0.0%	0	242	国家电网
7	复奉直流	800	307	307	100.0%	0	205	国家电网
8	锦苏直流	800	374	374	100.0%	0	220	国家电网
9	天中直流	800	409	166	40.7%	-9.5	234	国家电网
10	宾金直流	800	330	330	100.0%	0.1	-	国家电网
11	灵绍直流	800	498	85	17.1%	-9.2	-	国家电网
12	祁韶直流	800	225	61	27.3%	-3.6	262	国家电网
13	雁淮直流	800	259	36	13.7%	12.9	-	国家电网
14	锡泰直流	800	171	1	0.3%	0.1	254	国家电网
15	鲁固直流	800	331	57	17.1%	-22.2	-	国家电网
16	昭沂直流	800	286	136	47.5%	11.4	-	国家电网
17	吉泉直流	800	440	81	18.3%	-4	-	国家电网
18	青豫直流	800	34	34	100.0%	/	225	国家电网
19	楚穗直流	800	259	259	100.0%	0	137	南方电网
20	普侨直流	800	193	193	100.0%	0	187	南方电网
21	新东直流	800	255	255	100.0%	0	222	南方电网
22	昆柳龙直流	800	52	52	100.0%	/	242	南方电网
全国			5318	2441	45.9%	-6.5%		

2.5.3 特高压进入新一轮建设热潮，柔性直流成为焦点

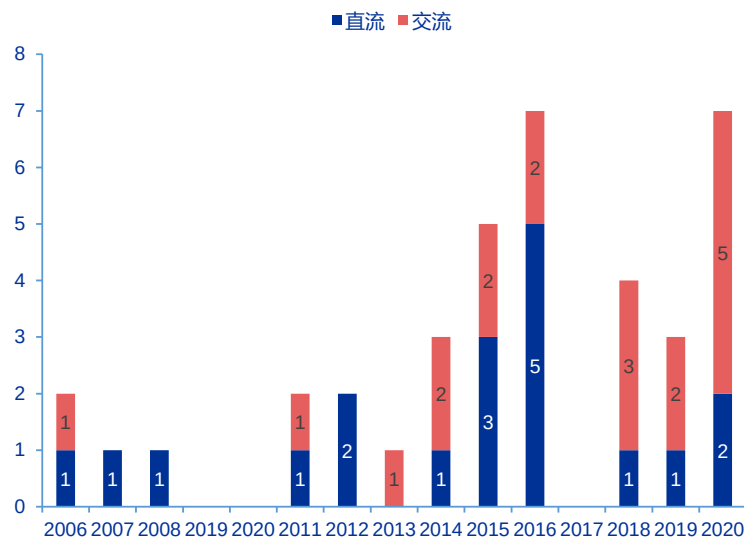
■ 我国特高压建设数量年份不均衡，当前进入新一轮建设期

- 2006年我国特高压进入实验探索阶段，期间经历两轮发展高峰；
- 预计“十四五”期间国家电网核准开工“10交10直”，总投资3000亿元。

当前我国特高压建设可分成四个大的阶段

- ① 试验探索阶段：2006年-2008年
特高压开工“1交3直”，合计投资额650亿元
- ② 第一轮发展高峰：2011年-2013年
特高压开工“2交3直”，合计投资额1012亿元
- ③ 第二轮发展高峰：2014年-2016年
特高压开工“6交9直”，合计投资额3350亿元
- ④ 本轮重启：2018年至今
预计“十四五”期间特高压开工“10交10直”，投资额3000亿元

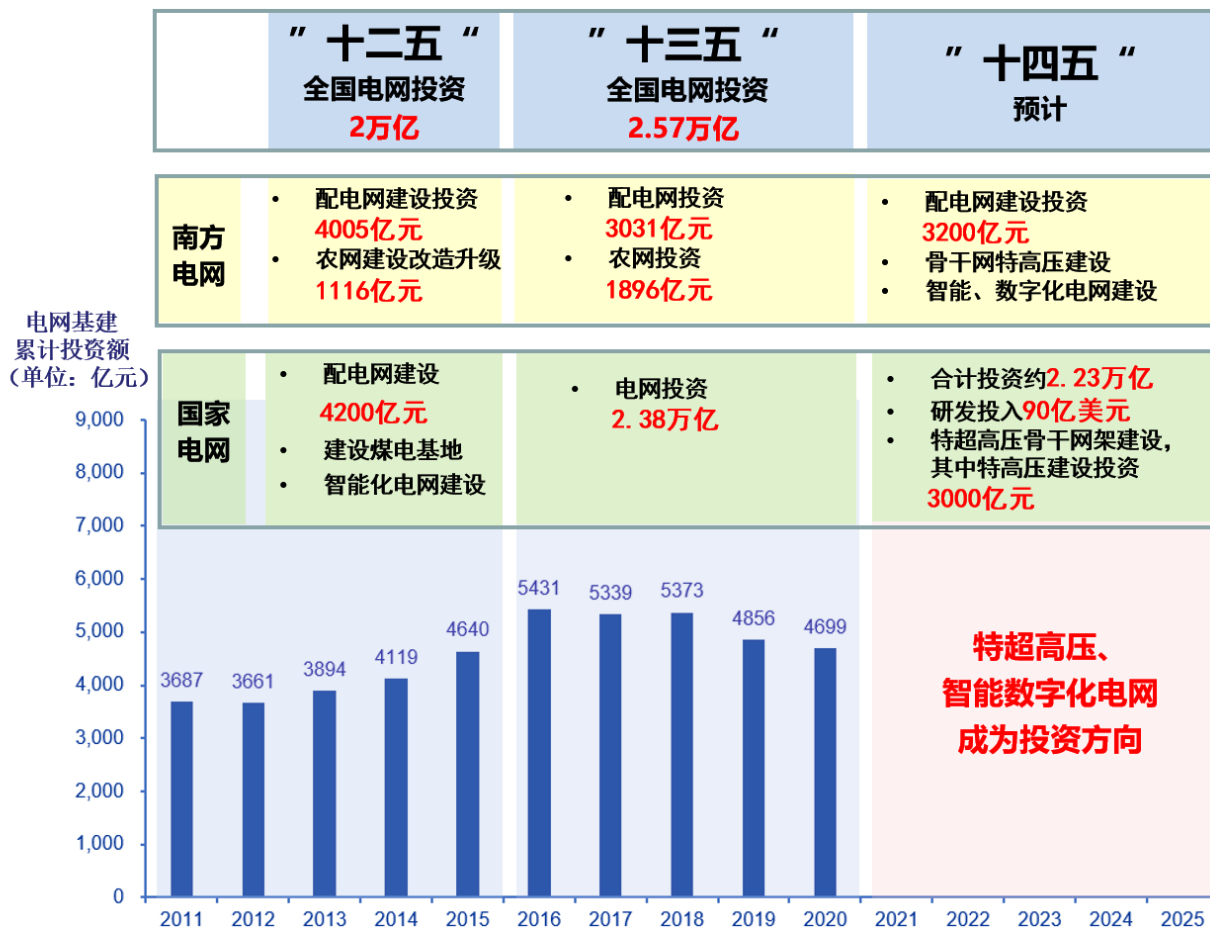
2018年我国特高压开工重启（单位：条）



2.5.4 预计“十四五”期间特超高压、智能数字化电网成为重点投资方向

■ 我国电网投资主体以国家电网和南方电网为主，特超高压等领域成为重点投资方向

- 根据国家电网和南方电网规划，“十四五”期间国家电网拟投入约2.23万亿元，推进电网转型升级，南方电网规划投资约6700亿元，特超高压、智能数字化电网成为重点投资方向。



2.6 新能源消纳问题催生储能建设投资需求

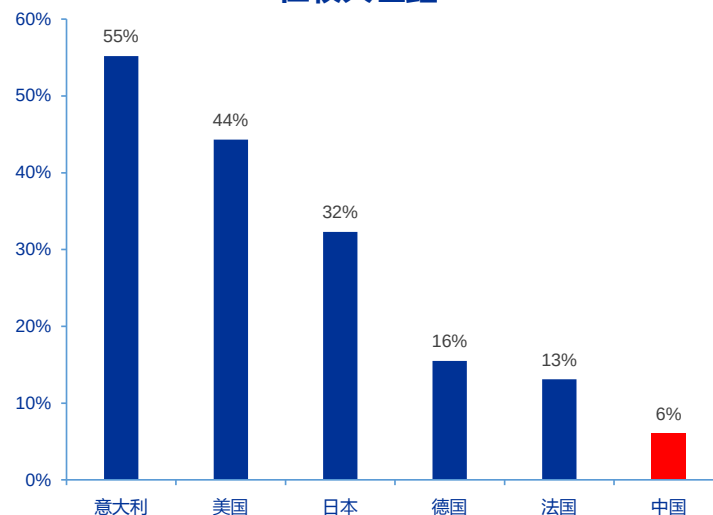
■ 新能源装机快速提升，配套储能需求加大

- 为解决新能源稳定性、消纳等问题，储能行业迎来快速发展；
- 截至2020年末，中国已投运储能项目累计装机规模35.6GW，占清洁能源发电装机比重仅为3.73%，与发达国家相比仍存在较大提升空间。

2020年我国储能装机占清洁能源发电装机比例3.73%



我国抽水蓄能和燃气电站占电力系统比重与发达国家存在较大差距



资料来源：国家能源局，中电联，申万宏源研究

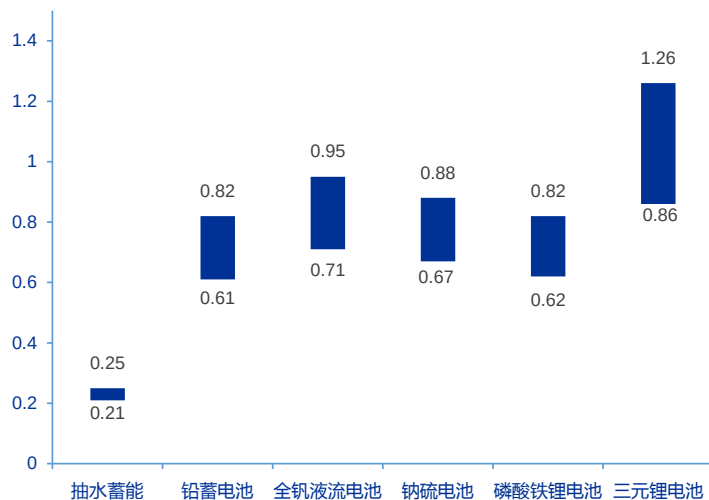
资料来源：国家能源局，申万宏源研究

2.6.1 抽水蓄能是解决新能源消纳技术最为成熟的方式

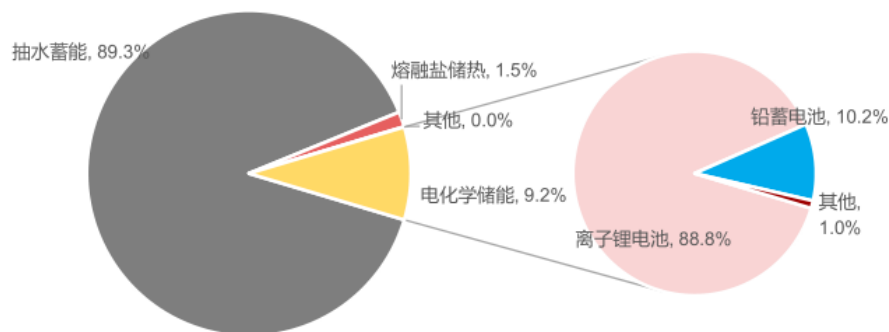
■ 抽水蓄能技术成熟可靠，是当前主要的储能方式

- 抽水蓄能经济性高，度电成本0.21-0.25元/kW·h，电化学储能度电成本0.6-0.9元/kW·h，是目前世界范围内解决新能源消纳最为成熟的储能方式；
- 当前我国抽水蓄能装机占总储能装机89.3%，担当储能主力军。

抽水蓄能经济性远高于电化学储能（单位：元/KW.h）



我国储能结构中以抽水蓄能为主，2020年占比89.3%

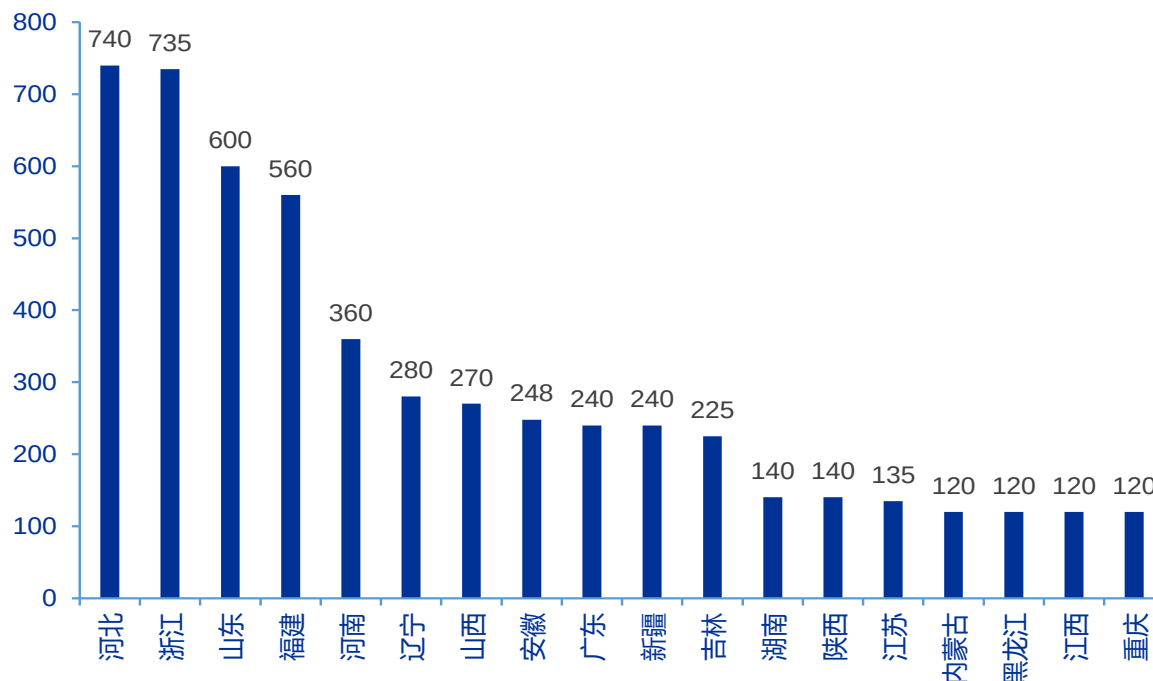


2.6.2 我国抽水蓄能投产和在建规模均处于世界首位

■ 我国抽水蓄能投产和在建规模均处于世界首位

- 截至20年末，我国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦，主要分部在华东、华北、华中和广东地区，在建抽水蓄能电站总规模5393万千瓦；
- 分省份看，河北和浙江在建装机容量最多，分别为740万千瓦、735万千瓦。

在建抽蓄电站装机容量以河北和浙江最多（单位：万千瓦）



2.6.3 抽蓄电站电价形成机制已经理顺，行业十年投资规模约5000亿

■ 2021-2030年抽蓄电站十年投资规模约5000亿

- **633号文理清抽水蓄能电价形成机制**，明确容量电价资本金内部收益率按6.5%核定，解决了长久以来影响抽蓄行业发展的成本疏导问题，行业发展按下快进键；
- **政策出台打开行业空间，预计十年内抽蓄电站投资约5000亿**。2021年9月17日国家能源局出台抽水蓄能中长期发展规划，提出2030年我国抽蓄电站投产总规模1.2亿千瓦，根据我们此前发布的《成本疏导灰云散尽，抽水蓄能旭日东升-建筑业“碳中和”系列研究之六》，**预计2021-2030年投资总额4973亿元**。

表：预计2021-2030年抽水蓄能电站总投资达4973亿元（单位：万千瓦）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	合计
累计装机容量 (万千瓦)	3249	4069	5209	5489	5609	6804	8144	9365	10657	11328	12000	
在建装机容量 (万千瓦)	5393	5245	4776	5168	5719	5196	4528	3978	3358	3358	3358	
新开工装机容量 (万千瓦)		672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	6716
当年投产装机容量 (万千瓦)		820	1140	280	120	1195	1340	1222	1292	672	672	8751
当年投资金额 (亿元)		459	425	472	582	646	593	525	447	412	412	4973

资料来源：《荒沟抽水蓄能电站建设项目经济评价研究》，申万宏源研究

注：因小数点保留问题，尾数存在差异

2.7 BIPV项目经济性日益提升，保守估计IRR在9%以上

- 未来随着投资成本不断下降，BIPV将逐步更有经济性，但考虑电价下行，将抵消成本下降红利
 - 若根据光伏协会，2025年协会预测投资成本下降至2.85元/W，电价下降至0.3元/度，预计BIPV项目IRR为9.07%。

表：若根据光伏协会预测，2025年投资成本下降至2.85元/W，电价下降至0.3元/度，则该项目IRR为9.07%

项目IRR		电价（元/度）							
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
初期投资 （元/W）	5.13	2.20%	5.32%	8.05%	10.55%	12.92%	15.19%	17.41%	19.59%
	4.68	3.16%	6.40%	9.27%	11.93%	14.46%	16.90%	19.30%	21.65%
	4.23	4.25%	7.66%	10.71%	13.56%	16.28%	18.94%	21.55%	24.13%
	3.38	6.86%	10.72%	14.27%	17.64%	20.93%	24.16%	27.36%	30.55%
	3.24	7.39%	11.35%	15.01%	18.50%	21.91%	25.27%	28.60%	31.92%
	3.04	8.21%	12.34%	16.17%	19.86%	23.46%	27.03%	30.57%	34.10%
	2.85	9.07%	13.38%	17.41%	21.31%	25.13%	28.92%	32.69%	36.45%

资料来源：中国光伏行业协会，申万宏源研究

2.7.1 分布式光伏新建有市场-2025年新建工商业建筑潜在分布式光伏装机15GW/年

■ 新建建筑中BIPV有望率先应用在工商业建筑：

- 考虑到当前成本、认知等因素制约，新建建筑中预计仍以公共建筑及工商业建筑率先采用BIPV，住宅发展相对滞后；
- 假设21-25年竣工面积CAGR为-5%，预计2025年在新建建筑BIPV渗透率50%时，新建工商业分布式光伏15GW/年。

表：渗透率50%情况下，2025年工商业建筑BIPV潜在装机规模为15GW

指标	2020	2025E		
工商业建筑竣工面积 (万平方米)	125740	97295	97295	97295
厂房与仓库 (万平方米)	51221	39634	39634	39634
其它工商业建筑 (万平方米)	74518	57661	57661	57661
BIPV渗透率 (%)	2.0%	30%	40%	50%
BIPV地面面积 (万平方米)	761	8828	11771	14714
单位面积光伏装机 (W/平方米)	100	100	100	100
新增市场规模 (GW)	0.8	8.8	11.8	14.7

资料来源：光伏行业协会，申万宏源研究

2.7.2 分布式光伏存量空间大-总屋顶存量装机规模444GW

■ 整县（市、区）推进助力打开存量市场，存量改造空间大

- 预计我国总屋顶存量装机规模**444GW**。截至2020年末，我国城市屋顶资源75亿平方米，县级及以下屋顶资源85.3亿平方米，预计**城市存量光伏装机规模212GW**，**县级及以下存量光伏规模232GW**，合计**444GW**。

表：预计我国总屋顶存量装机规模444GW，其中城市212GW，县级及以下232GW

	住宅	公共建筑	工商业建筑	合计
总屋顶面积（亿平方米）	65.7	28.6	66.0	160.3
城市	27.1	13.8	34.0	75.0
县级及以下	38.5	14.8	32.0	85.3
光伏安装比例	20%	40%	30%	-
总光伏安装面积（亿平方米）	13.1	11.4	19.8	44.4
城市	5.4	5.5	10.2	21.2
县级及以下	7.71	5.91	9.60	23.22
单位面积光伏装机（W/平方米）	100	100	100	-
总屋顶分布式光伏装机规模（GW）	131	114	198	444
城市	54	55	102	212
县级及以下	77	59	96	232

2.7.3 整县试点方案下发，各地积极参与筹备建设

■ 国家能源局公布整县开发试点名单，676个地区进入首批试点名单

- 2021年9月8日，国家能源局公布整县屋顶分布式光伏开发试点名单，各省共计676个报送试点县（市、区）全部列为开发试点城市，多个地区积极筹备建设。

表：各地积极筹备整县推进计划

项目	地点	项目/电站名称	参与公司	项目总投资	规划装机容量	当前状态
1	山东省肥城市安庄镇	肥城市安庄镇洼里村签署分布式光伏项目	国电电力舟山海上风电公司	5亿元	100MW	签署协议
2	江苏省海安市	海安整县屋顶分布式光伏项目	华能集团	-	900MW	签署协议
3	内蒙古自治区武川县哈乐镇	哈乐镇整区屋顶分布式光伏项目	上海晶坪电力有限公司	3000万元	10MW	签署协议
4	福建省清流县城南工业园区	清流县城南工业园区分布式光伏项目	大唐集团大唐国际宁德发电公司	900万元	2.24MW	签署协议
5	黑龙江省铁力市	铁力市整县推进分布式光伏项目	龙源黑龙江公司	6.5亿元	150MW	签署协议
6	甘肃省东乡族自治县	东乡县80兆瓦屋顶分布式光伏整县开发	国家电投集团甘肃分公司	5.4亿元	80MW	签署协议
7	天津市东疆保税港区	100MW分布式综合智慧能源项目	云南新华水利水电投资有限公司	-	100MW	签署协议
8	江苏省射阳县	射阳整县光伏项目	中国华能集团	-	650MW	签署协议
9	广东省蕉岭县新铺镇	蕉岭县新铺镇“光伏小镇”示范项目	广州发展新能源股份有限公司	-	20MW	签署协议
10	甘肃省庄浪县	庄浪县分布式光伏整县集中推进试点项目	国家电投集团甘肃分公司	5200万元	10.68MW	启动建设
11	浙江省青田县	青田县分布式光伏整县推进项目	宁波欧达光电有限公司	5276万元	12.44MW	启动建设
12	湖北省黄梅县	黄梅县100MW屋顶分布式光伏发电项目	中南光电	-	100MW	启动建设
13	四川省旺苍县	旺苍县整县屋顶分布式光伏项目	三峡集团四川能源投资有限公司	1.6亿元	43MW	启动建设
14	云南省芒市	芒市整市屋顶分布式光伏项目	大唐云南发电、中国电建集团	-	75MW	启动建设

2.8 电力工程企业有望享受电力全产业链发展机遇

■ 电力工程建设存在一定专业和技术壁垒，市场由龙头公司占据

- **中国电建**是中国及全球水利水电行业的领先者，产业链上下游延伸，电力运营业务大有可为，同时获得抽水蓄能工程增量；
- **中国能建**是国内领先、国际先进的特大型能源建设企业，业务链条完整，特高压领域技术储备充足；
- **粤水电**是广东省水力水电龙头企业，当前大力发展发电业务，同时获得抽水蓄能工程增量。

■ 电力体制改革给民营企业参与市场竞争创造机遇

- 电力体制改革逐步弱化行业区域特性，优秀民营企业逐步崭露头角，代表公司为**苏文电能**。

■ BIPV和电化学储能各企业纷纷有所布局

- **森特股份**携手隆基布局BIPV产业链，**永福股份**携手宁德时代进军储能市场，**东南网架**、**能辉科技**亦有布局。

2.8.1 中国电建—电力运营业务大有可为，抽水蓄能业务值得期待

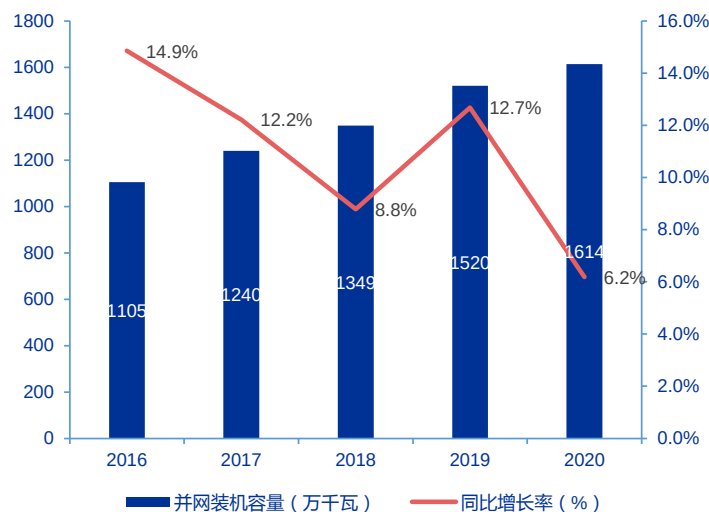
■ 主动拓展电力投资运营业务，谋求第二增长曲线

- 公司“十四五”期间拟投产风光电装机容量30GW，预计2021-2025年运营板块营业收入CAGR达13.3%，业绩CAGR达13.1%，带动整体业绩提升。

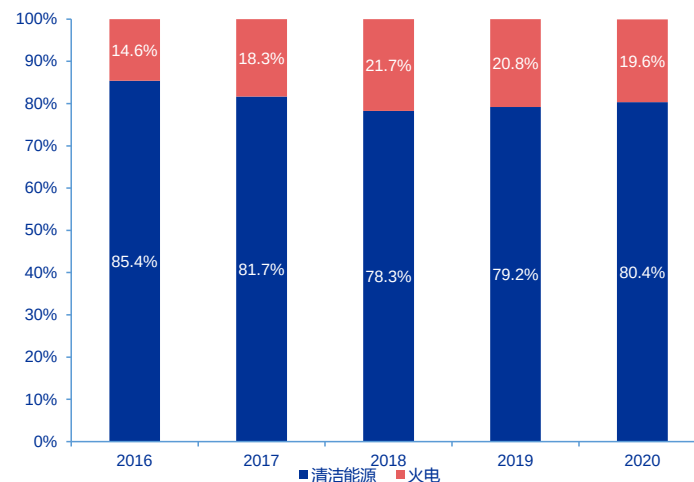
■ 公司是抽水蓄能建设领域龙头企业，享受行业发展红利

- 公司在抽水蓄能领域经验丰富，承建国内多个大型抽水蓄能电站，在建抽水蓄能项目装机占比约44.2%，有望先行一步分享市场蛋糕。

公司并网装机容量平稳上升



2020年清洁能源装机占比达80%



2.8.2 中国能建—特高压加持电力工程，布局氢能产业链牵引产业投资

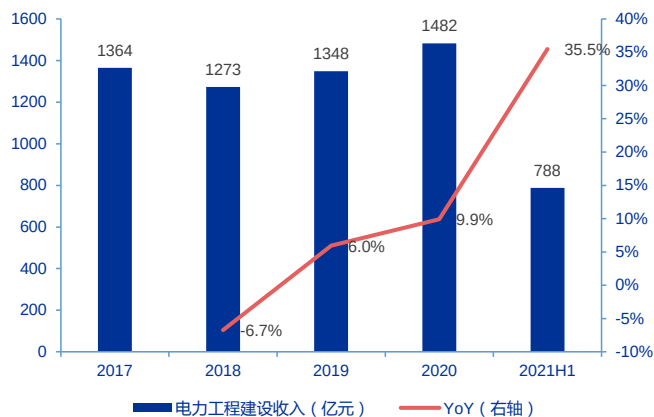
■ 特高压加持公司电力工程业务

- 中国能建特高压建设经验丰富，先后承担10多项特高压工程的设计牵头工作，2018年公司参与的“特高压±800千伏直流输电工程”项目荣获国家科学技术进步奖特等奖，特高压领域拥有较强市场竞争力。

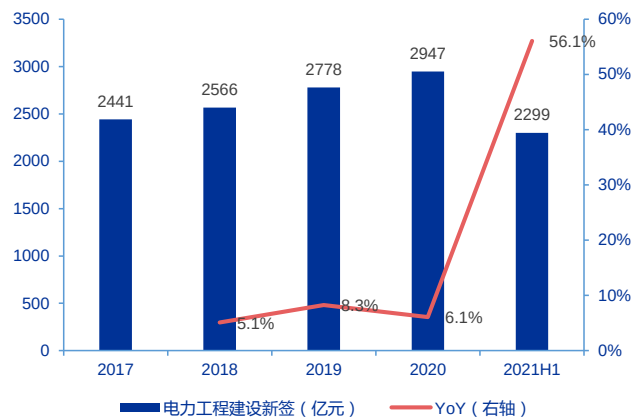
■ 布局氢能产业链，致力打造氢能全产业链和一体化发展平台

- 2021年11月27日公司发布公告，拟投资设立全资子公司中能建氢能发展有限公司，业务涵盖制氢和销售等环节，总投资50亿元，助力公司打造氢能全产业链和一体化发展平台。

近几年公司电力工程建设收入增速上行



21H1公司电力工程建设新签实现较快增长



2.8.3 粤水电—能源转型步伐加速，量价齐升催化业绩弹性

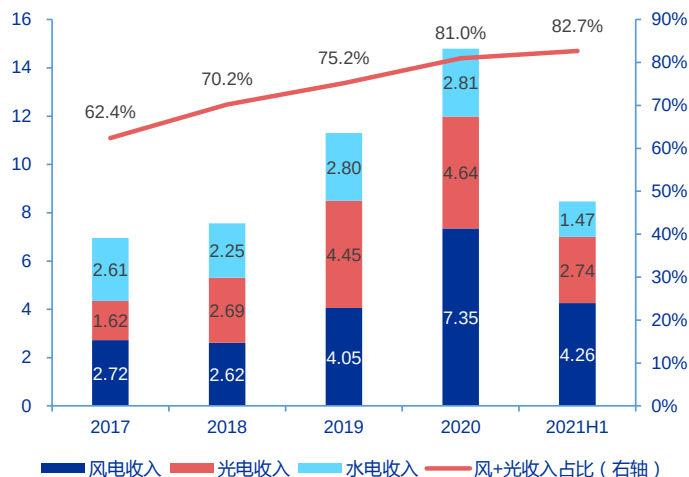
■ 公司能源转型步伐加速，发电业务迅速成长，绿电贡献弹性

- 截至21年上半年末，公司发电总装机规模1517MW，其中风+光装机容量占比在80%以上；
- 预计绿电溢价每提升0.01元/度，2025年公司发电业务业绩比原假设提升2.09%。

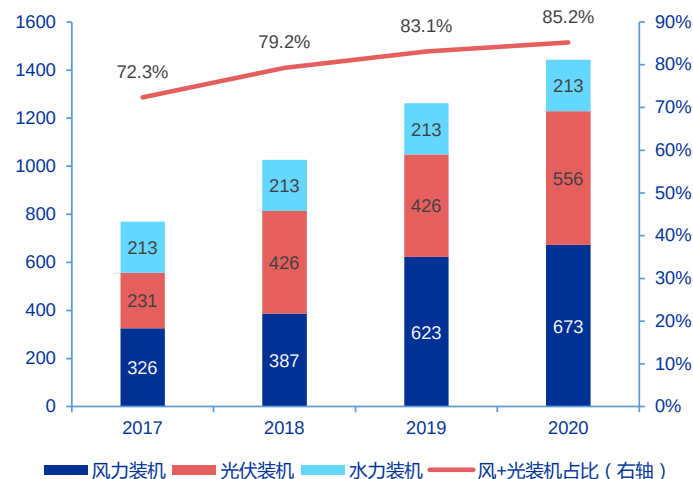
■ 抽水蓄能提供工程增量，头部企业有望优先受益

- 公司先后参与六座抽水蓄能电站建设，经验丰富。随着抽水蓄能受到政策刺激，公司主营业务也将获得推进发展。

公司发电收入构成以风光为主（单位：亿元）



公司发电装机构成以风光为主（单位：MW）



2.8.4 苏文电能——EPCO一站式电能服务商，智能运维助推高质量成长



■ 智能运维助力公司实现高质量快速成长

- **一体化服务能力助力公司规划增长**，公司凭借EPCO全产业能力、融资及大客户优势实现规模快速扩张，我们预计21-23年电力设计和工程收入CAGR分别为17%/33%，规模效应提升下费用率持续优化，预计23年较20年将降低1.79pct；
- **智能用电服务打造新利润增长点**，不同于传统工程商业模式，智能用电服务具备较好运营属性，增加客户粘性的同时能够为公司带来持续稳定的收入和现金流，我们预计21-23年智能用电服务收入CAGR达41%，规模增长下集约效应增强，毛利率将进一步提升至58.3%。

■ 实施限制性股权激励，员工积极性调动强

- 2021年9月公司向激励对象首次授予限制性股票240万股，占公司总股本1.71%，授予价29.44元/股，授予对象包括董监高以及核心技术骨干等。公司此前已有三大股权激励平台，本次股权激励有望更加深度绑定公司与员工利益，激发员工积极性。

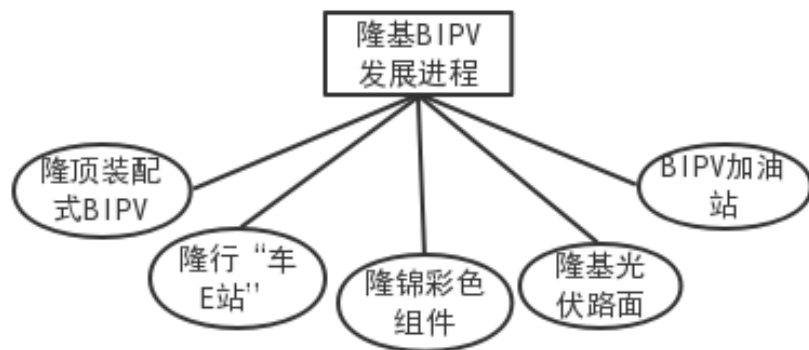
■ 成立两大子公司产业链上下游延伸，增强公司综合竞争实力

- 2021年8、10月公司相继成立江苏光明顶和思贝尔电气两家子公司，布局新能源发电和上游机电设备业务。两家子公司有望助力公司产业链上下游延伸，增强公司综合竞争实力。

2.8.5 森特股份——隆基携手森特布局BIPV

■ 携手隆基抢占BIPV市场，拓展BIPV应用场景

- 隆基股份于21年3月以16.4亿元收购了森特股份27.3%的股权，成为森特股份的第二大股东；
- 隆基股份是全球最大的单晶硅片供应商，专注光伏产品制造和光伏科技解决方案两大模块：
 - ✓ 20年8月，隆基首款建筑光伏一体化产品——隆顶在上海重磅发布，作为隆基股份全新产品线，正式宣告隆基进军建筑光伏一体化市场；
 - ✓ 21年6月，隆基分别与中国燃气、芜湖市繁昌区人民政府、海螺水泥、中国建筑科学研究院等单位签订战略合作协议，并与宝钢成立联合实验室。
- 森特股份在建筑屋顶设计、维护上的优势+隆基股份在BIPV产品制造上的优势，共同开拓大型公共建筑市场的业务发展，扩大分布式市场范围，拓展光伏产品的应用场景。



SNEC 2021隆基新能源展示体验中心



资料来源：隆基股份公告，申万宏源研究

资料来源：隆基新能源，申万宏源研究

2.8.6 永福股份——电力设计龙头，携手宁德时代进军储能市场



■ 进军电化学储能赛道，战略合作储能龙头

- 宁德时代与国家电网合作布局储能，储能系统收入爆发式增长。永福股份控股股东转让8%股权给宁德时代，实现在新能源领域（特别是光伏+储能领域）的深度合作和产业布局；
- 永福股份当前积累了大量的储能应用项目开发储备，累计容量近900MWh，广泛涉及大型储能电站、风光储微电网、“多站合一”变电站、大型数据中心和园区综合能源示范工程等实际案例；
- 8月，签订《国网时代华电大同热电储能工程（全过程工程咨询服务项目）合同》，合同总金额2062万元，公司所占金额1650万元，占公司20年营业收入的5.90%。

■ 拟开展限制性股票激励，高增长要求彰显发展信心

- 拟向282人授予834.5万股，占总股本4.59%，授予价格为12.08元/股。激励将分三期授予，授予比例分别为40%/30%/30%，考核要求为以2020年为基准，2021-2023年净利润增长分别不低于70%/121%/187.3%。

2.8.7 东南网架——钢结构建筑行业塔尖企业，绿色建筑引领者



■ 钢结构建筑行业塔尖企业，绿色建筑引领者

- **钢结构板块**围绕“总承包项目+1号工程”双引擎发展战略，竞争力和盈利能力进一步提升，21H1新签合同同比增长20.7%；
- **化纤板块**受益涤纶长丝主要产品量价齐升，盈利水平同比大幅增长。

■ 紧跟政策风口，签署多个整县推进项目，深化新能源布局

- 公司新能源布局力度不断提升，国家能源局提出整县推进政策后，**公司已累计与三个区域签署合作协议，总装机规模2450MW**。协议不断签署并推进，有望提升公司相关领域建设投资经验，助力公司进一步抢占市场。

表：公司累计与三个区域签署合作协议

时间	合作协议对象	项目类型	总装机 (MW)
2021/8/24	杭州市萧山经济技术开发区管委会	整县分布式光伏	950
2021/9/13	山西运城经济技术开发区管理委员会	整县分布式光伏	500
2021/10/25	天津港保税区管理委员会	整县分布式光伏	1000

2.8.8 能辉科技——光伏电站系统集成企业，探索储能等新领域业务



■ 优秀的设计服务能力引领公司业务发展

- **能辉科技拥有新能源及常规能源领域的设计及总承包资质**，累计为合作伙伴提供了 110 多个光伏电站技术服务，其中包括 70 多个分布式光伏项目，同时完成了近 200 个电力环保及电网系统的技术服务；
- **业务起步于新能源及电网系统设计服务**，拥有电力行业（新能源发电专业）乙级、火力发电专业（含核电站常规岛设计）乙级、及电力行业（变电工程专业）乙级设计资质，**具有较为完整的设计能力**；
- **良好的获客能力和较强的客户黏性是公司核心竞争力的体现**，主要客户包括国家电力投资集团、中国电力、广州发展集团等，客户稳定性较强。

■ 新能源技术前瞻性布局，加持业务竞争力

- **光伏领域**，公司拟通过研发中心建设项目的实施开展光伏最优化一键集成系统、光伏 AR 实景设计软件等，致力于实现提升光伏电站建设的智能化程度；
- **储能微电网领域**，公司自主研发 SCADA 平台式能量管理系统与 ARM 嵌入式能量管理系统，可分别服务于多种能源形式的储能系统集成、储能电站的防对冲多机并联控制。**公司开发的 1MWh 储能系统示范工程已经应用于珠海分布式电站中**，其余项目有望持续推进。

主要内容

1. 逆周期调节带来基建投资机会
2. 能源结构变革，电力工程繁花似锦
3. 绿色建筑乘保障性租赁住房东风启航

3.1.1 保障性租赁住房受政策青睐，投资建设驶入快车道

■ 政策加码幅度大，保障性租赁住房建设有望加快

- 国家密集出台相关政策，将“租赁住房”放到空前高度；
- 21年6月国务院要求各地制定保障性租赁住房年度建设计划，并向社会公布。

表：近两年国家密集出台相关政策，促进保障性租赁住房发展

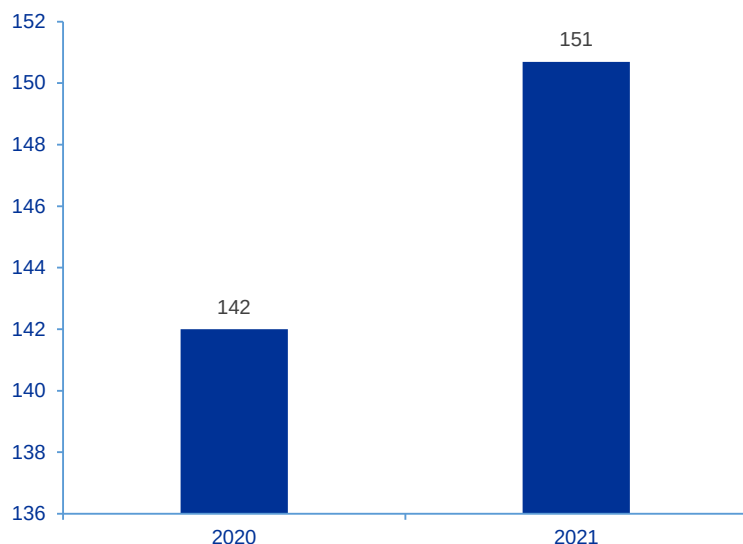
时间	发布单位	文件/会议名称	政策要点
2020.10	中共中央	十四五规划建议	完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。
2020.12	国务院	中央经济工作会议	要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。
2021.03	国务院	《政府工作报告》	通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给。
2021.04	国务院	中央政治局会议	增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，防止以学区房等名义炒作房价。
2021.05	住建部	发展保障性租赁住房工作座谈会	由政府给予政策支持，引导多主体投资、多渠道供给，坚持小户型、低租金，重点利用存量土地和房屋建设保障性租赁住房。
2021.06	发改委	《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》	将保障性租赁住房（包括各直辖市及人口净流入大城市的保障性租赁住房项目）纳入试点项目。
2021.06	国务院	《关于加快发展保障性租赁住房的意见》	加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系；城市人民政府要坚持供需匹配，科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施，制定年度建设计划，并向社会公布。
2021.07	国务院	中央政治局会议	加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。
2021.10	住建部	发展保障性租赁住房工作现场会	切实增加供给，科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标，上海、广州、深圳计划“十四五”时期新增保障性租赁住房分别为47、60、40万套（间），均占新增住房供应总量的45%左右。
2021.12	国务院	中央政治局会议	要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环

3.1.2 非商业住房融资方式以债券类融资为主

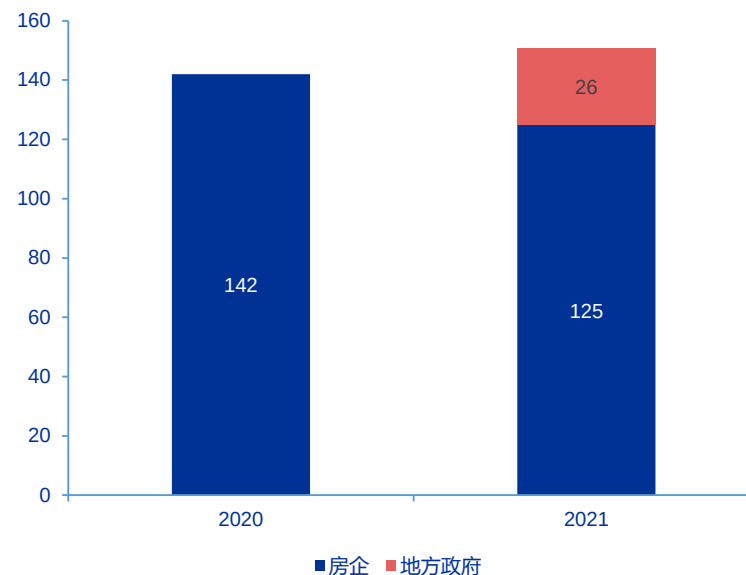
■ 房企融资存在压力，通过提升保障性租赁住房优化财务结构

- “三线四档”公布使得房企纷纷优化自身财务结构，21年7月国务院明确提出加大对保障性租赁住房建设运营的信贷支持力度，政策推动下，房企纷纷布局住房租赁领域；
- 21年开始**深圳市**率先发行**保障性租赁住房专项债券**，已累计发行8单，融资26亿元。

21年保障性租赁住房债券融资提升



21年地方政府参与发行保障性租赁住房债券



3.1.3 REITs有望成为租赁住房融资新渠道

■ 保障性租赁住房纳入REITs试点项目，有望成为新融资渠道

- 2021年7月国务院出台《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，将保障性租赁住房纳入基础设施公募REITs试点项目；
- 未来短期内有望出现保障性租赁住房公募REITs，长期出现市场化租赁住房公募REITs。

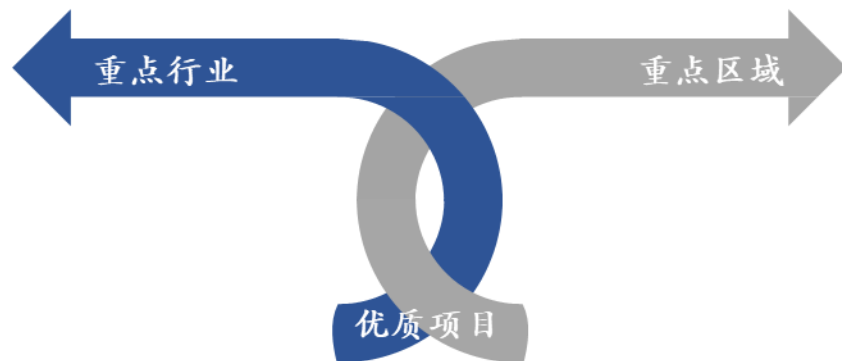
REITs试点聚焦重点区域、重点行业、优质项目

优先支持：

- ◆ 仓储物流
- ◆ 收费公路
- ◆ 水电气热
- ◆ 城镇污水处理
- ◆ 固废危废处理等污染治理

鼓励：

- ◆ 信息网络
- ◆ 国家战略性新兴产业集群
- ◆ 高科技产业园区
- ◆ 特色产业园区



优先支持：

- ◆ 京津冀
- ◆ 长江经济带
- ◆ 雄安新区
- ◆ 粤港澳大湾区
- ◆ 海南
- ◆ 长江三角洲

支持：

- ◆ 国家级新区
- ◆ 有条件的国家级经济技术开发区

- ◆ 权属清晰
- ◆ 具有成熟的经营模式及市场化运营能力
- ◆ 发起人及基础设施运营企业具有持续经营能力，最近3年无重大违法违规行为

3.1.4 我国主要城市已公布保障性租赁住房计划

- 截至21年11月底，我国21个超大型城市中已有13个出台“十四五”保障性租赁住房计划，保守估计深圳、上海、广州分别计划新增40、47、60万套

表：当前主要城市已出台“十四五”期间保障性租赁住房建设计划

城市	2020年商品房 (住宅) 销售额 (亿元)	2020年商品房 (住宅) 销售面积 (万平方米)	“十四五”期间建设筹集保障性租赁住房面积 (万平方米)	“十四五”期间建设筹集保障性租赁住房数量 (万套)	“十四五”期间计划新增保障性租赁住房占新增住房数量比重 (%)
北京市	3131	734		未公布	≥30
上海市	5269	1434	≥3290	≥47	≥40
广州市	3316	1223	4200	60	未公布
深圳市	4276	752	≥2800	≥40	45
郑州市	2979	3026	-	未公布	未公布
南京市	3056	1214	≥875	≥12.5	未公布
杭州市	4039	1472	2310	33	≥30
宁波市	2775	1571	1491	21.3	≥30
厦门市	1281	379	1750	25	未公布
武汉市	3305	2252	1750	25	未公布
长沙市	1865	2047	1050	15	未公布
成都市	3740	2827	1750	25	未公布
重庆市	4293	4814	-	未公布	未公布
西安市	2248	1636	2100	30	≥30
天津市	2001	1221	-	未公布	未公布
济南市	1407	1145	1435	20.5	30
青岛市	2011	1430	1470	21	30
哈尔滨市	643	679	-	未公布	未公布
长春市	855	936	-	未公布	未公布
沈阳市	1493	1286	-	未公布	未公布
大连市	849	629	-	未公布	未公布

资料来源：《中国统计年鉴-2021》，申万宏源研究

注：“十四五”租赁住房面积为预估值，假设租赁住房平均每套面积70平方米

3.1.5 上海政策：“十四五” 供应47万套

■ 上海政策：“十四五” 建设筹措47万套，2021-2022年建设筹措24万套，持续构建住房租赁体系

- 从立法规范、供应规划、区域分布等角度出发，深化多主题、多渠道供应，持续构建住房租赁体系，加速租购并举住房制度的形成。

2021年上海关于发展租赁住房重要政策

2021年1月25日

上海市第十五届人大五次会议

2021年1月30日

《上海市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

2021年2月4日

《关于进一步整顿规范本市住房租赁市场秩序的实施意见》

2021年3月

《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》的通知

2021年8月13日

《上海市住房发展“十四五”规划》

2021年11月23日

上海市政府新闻发布会



明确供应规划，总量方面给予租赁住房以保障

- 十四五期间供应保障性租赁住房**超过47万套（间、宿舍床位）**，其中**租赁房22万套（间）**，宿舍床位**20万张**；继续规范代理经租住房**30万套（间）**。
- 2021年新增供应5.3万套。



优化住房空间布局，供地倾向于产城融合、职住平衡

- 支持**五大新城**利用产业园区周边的集体建设用地建设租赁住房。
- 支持人才集聚的**大型企业事业单位、产业园区**等利用自有土地等建设保障性租赁住房。
- 可将**产业园中配建**生活服务设施的比例上限由7%提高到**15%**。
- 政府、机构及企业持有的新建租赁型住房比重不低于25%**。



加强对轻资产运营规范，保障租赁当事人合法权益

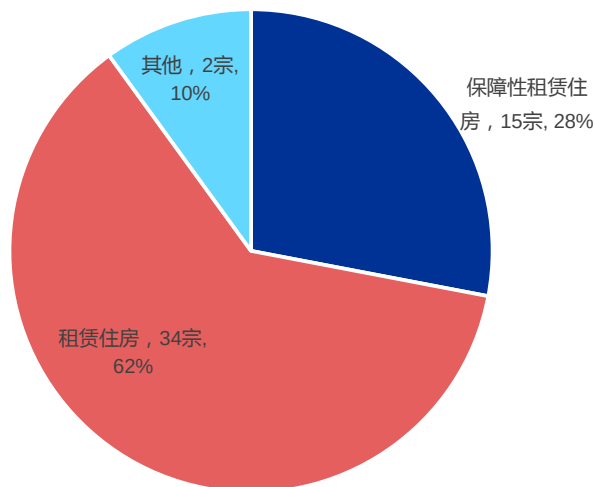
- 严控租金贷业务，“**租金贷/租金**”的比重**不超过15%**。
- 明确收取租金周期，**不得强迫诱导承租人一次性支付三个月以上租金**。
- 加强租赁市场参与主体与信息发布管理，**转租住房10套（间）以上的单位和个人，应当依法办理市场主体登记**。

3.1.6 上海政策：土地供应稳定，保障计划顺利推进

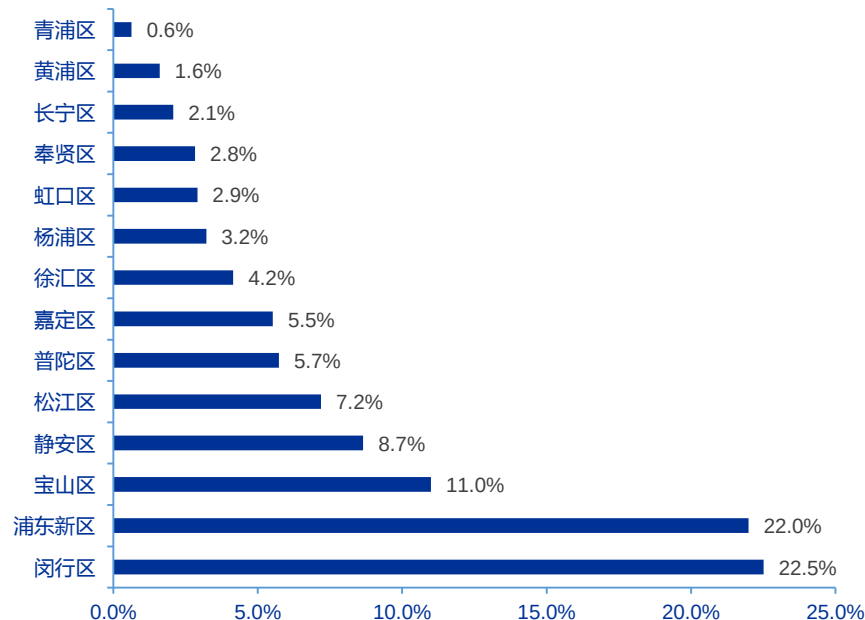
■ 上海土地供应情况稳定，有效保障“十四五”及远期规划

- “十三五”期间，上海出让集中式租赁住房项目用地150余幅，可建建筑面积约1000万平方米，将逐步在“十四五”期间形成供应，保障计划完成；
- 租赁住房土地供应总量保持稳定，保障长期目标实施。**根据ICCRA，截至21年10月，上海全市租赁住房用地供地约172公顷，同比增长24%，其中保障性租赁住房用地占比28%。

21年至今保障性租赁住房占总租赁住房土地供应28%



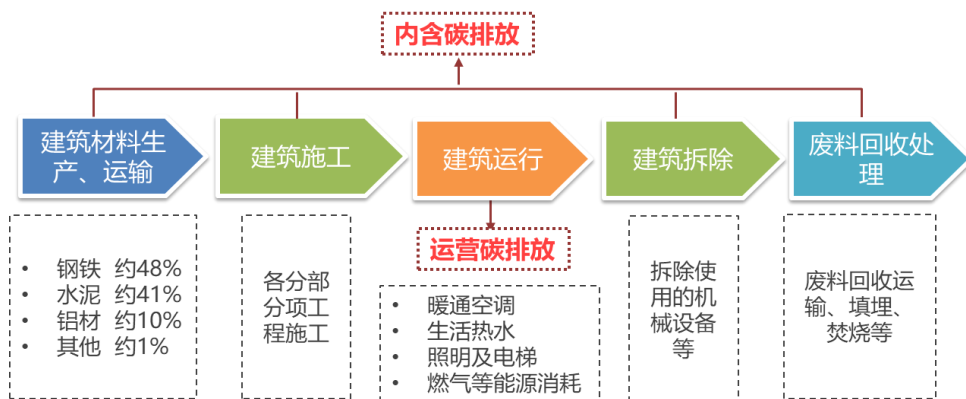
上海保障性租赁住房项目分布以浦东新区和闵行区为主



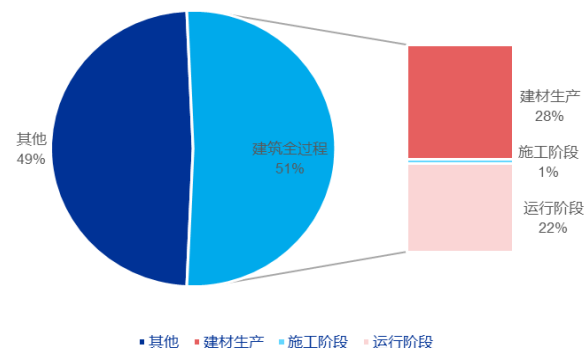
3.2 保障性租赁住房有望率先成为绿色建筑承载主体，促进建筑业降碳

- 绿色建筑处于起步发展阶段，有望搭乘保障性租赁住房东风快速发展
- 建筑业全过程碳排放占全国碳排放比例较高，减排至关重要
 - 建筑全过程碳排放量超全国碳排放量的一半，是中国实现碳中和进程中非常重要的一环；
 - 2018年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿tCO₂，其中内含碳排放约28亿tCO₂，最主要来源于建材生产阶段，达27.2tCO₂，建筑施工阶段碳排放1tCO₂；运营碳排放约21亿tCO₂。

碳排放贯穿建筑业全过程，主要可分为内含碳排放和运营碳排放



建筑全过程碳排放占全国碳排放51%

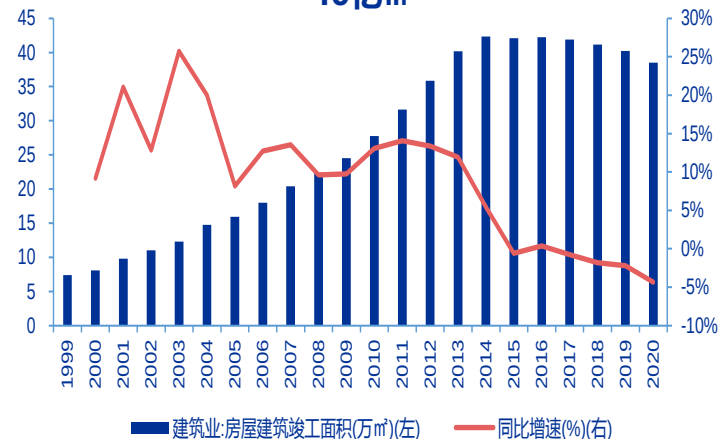


3.2.1 发展绿色建筑是建筑降碳的主要抓手

■ 发展绿色建筑是建筑业节能减排的主要方式，政策推动力度大

- 我国建筑存量规模巨大，多为高能耗建筑，大力发展绿色低碳建筑刻不容缓。当前我国绿色建筑存量占比约12%，新建绿色建筑占比约65%，仍有提升空间；
- 我国绿色建筑起步较晚，但政策的密集出台弥补了相关缺陷，绿色建筑体系逐渐完善。2022年要求新建建筑中绿色建筑占比上升至70%，力度逐步加大。

我国建筑存量规模巨大，近年年均新建建筑面积约40亿m²



资料来源：Wind，申万宏源研究

表：国家出台密集绿色建筑政策，绿色建筑体系逐渐完善

发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
2021/10	中共中央、国务院	《关于推动城乡建设绿色发展的意见》	到2025年城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，到2035年城乡建设全面实现绿色发展，城市和乡村品质全面提升，美丽中国建设目标基本实现。
2020/7	住建部、工信部等多部门	《绿色建筑创建行动方案》	到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用进一步扩大
2018/12	住建部	发布包括《海绵城市建设评价标准》《绿色建筑评价标准》在内的10项标准	旨在适应中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的新要求，以高标准支撑和引导我国城市建设、工程建设高质量发展。
2017/3	住建部	《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》	到2020年，全国城镇绿色建筑占新建建筑比例超过50%，新增绿色建筑面积20亿平方米以上。
2016/9	工信部	《建材工业发展规划（2016-2020年）》	到2020年，新建建筑中绿色建材应用比例达到40%以上；发展一体化装配式建筑内墙和外板墙等非烧结类产品。
2015/6	住建部	《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》	到2020年末，新立项项目勘察、设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到90%；申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。

3.2.2 评价标准体系建立，助力绿色建筑发展

■ 我国绿色建筑评价标准逐步建立完善，规范性提升

表：当满足控制项要求且每类评分项达到30%及格线以上后，60、70、85的总分对应一、二、星级绿色建筑

评分项	控制项基础分 值 (Q0)	评价指标体系评分项满分值 (Q1-5)					提高与创新项加分值 (QA)
		安全耐久	健康舒适	生活便利	资源节约	环境宜居	
预评价分值	400	100	100	80	200	100	100
评价分值	400	100	100	100	200	100	100
评分方式	$(Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA)/10$ ； (总分=60/70/85对应一/二/星级绿色建筑)						

表：“资源节约”评分项中，节能与能源利用占比达到30%，权重最大

评分项	标准	满分	评分权重
节地与土地利用	-	40	20%
节材与绿色建材	-	50	25%
节水与水资源利用	-	50	25%
节能与能源利用	-	60	30%
建筑围护结构热工性能	围护结构热工性能比/供暖空调负荷	15	8%
供暖空调系统冷热机组能效	对比国家标准提高幅度	10	5%
空调系统末端系统及输配系统能耗	通风空调风量耗工率/集中供暖水循环泵耗电输热比	5	3%
采用节能型电气设备及控制措施	照明功率密度值/自动调节/节能评价	10	5%
降低建筑能耗	对比国家关键建筑标准	10	5%
可再生能源使用	可再生能源提供的热水/冷量/热量/电量占比	10	5%

3.3 装配式建筑是绿色施工的主要载体

■ 装配式建筑实现施工方式从粗放向集约高效节能的转变，是绿色施工的主要载体

- 相较于传统现浇施工方式，装配式建筑在工期、人工、能源消耗方面具有明显优势；
- 装配式混凝土建筑现场施工可节约人工约60%-75%，能源消耗节省20%-25%；
- 钢结构建筑钢材回收率达90%，能够最大程度减少建筑全生命周期碳排放，未来发展潜力较大。

表：装配式建筑较传统建筑更能节省资源

时间	PC 装配式建筑	现场浇筑建筑	节约和改善
工期（天）	140-180	250-280	25%-45%
所需现场施工人数（人）	40-50	150-160	60%-75%
水资源消耗（立方/平方米）	0.040-0.054	0.084-0.088	35%-50%
能源消耗（千瓦时/平方米）	6.5-6.9	8.7-8.9	20%-25%
建筑物废物处置量（千克/平方米）	6.32-6.75	22.75-23.50	65%-75%
粉尘水平(PM10)（微克/立方米）	50-69	80-90	20%-40%

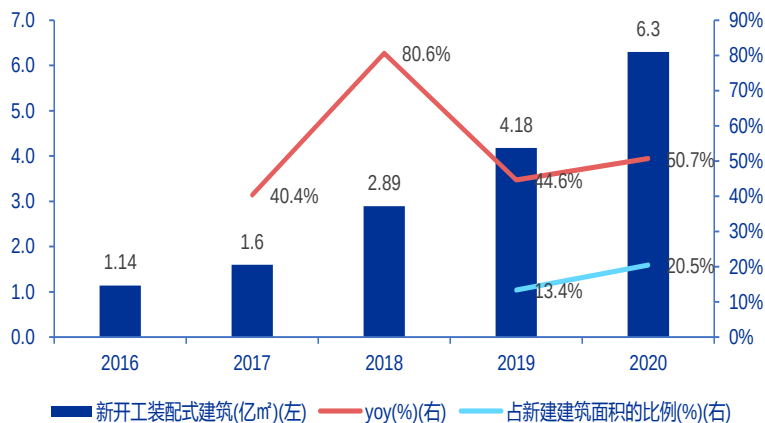
表：装配式钢结构较传统建筑能够降碳15%

装配式钢结构较传统建筑节能效果	
水资源消耗	39%
能源消耗	12%
建筑物废物处置量	51%
粉尘水平	59%
降碳	15%

3.3.1 我国装配式行业正在飞速发展，近4年CAGR=53%

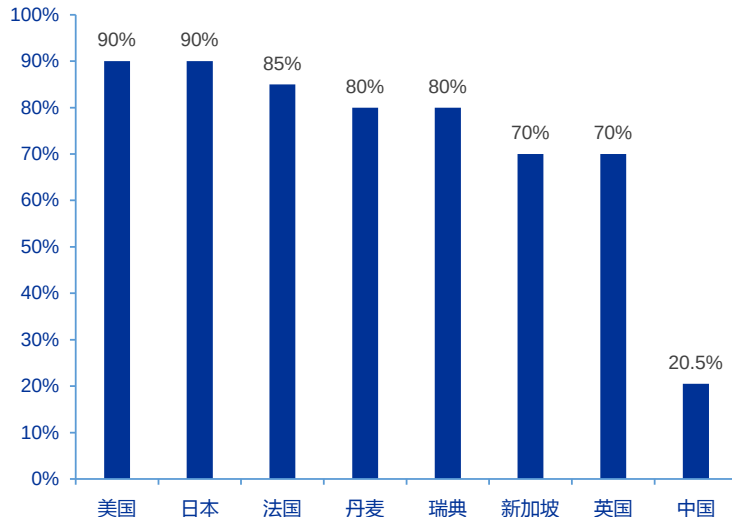
- 2020年全国新开工装配式建筑6.3亿m²，较2019年增长50%，近4年CAGR=53%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，较19年提升7.1pct，较大幅度超过了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标；
- 我国装配式建筑进入快速发展阶段，但仍与世界主要国家70%以上的渗透率具有较大差距。

2020年全国新开工装配式建筑面积较2019年增长50%



资料来源：住建部，申万宏源研究

2020年中国装配式建筑渗透率约20.5%，远低于世界主要国家成熟市场



资料来源：前瞻产业研究，住建部，申万宏源研究

3.3.2 京津冀、长三角、珠三角等重点推进地区继续引领发展

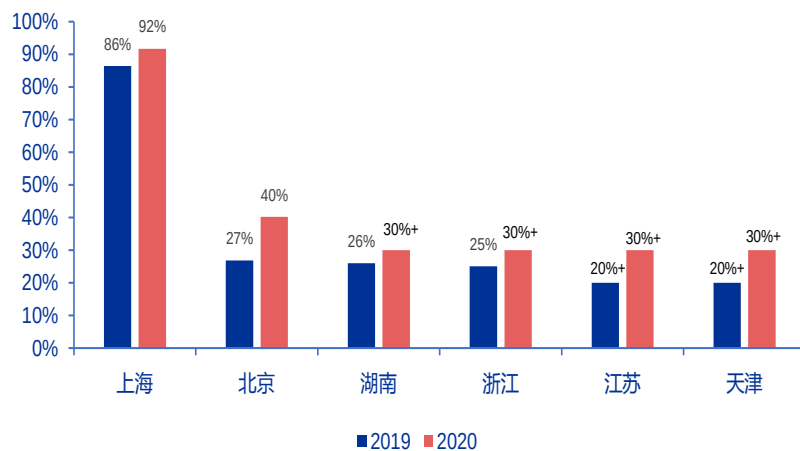
- 常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。**2020年重点推进地区新开工装配式建筑面积同比大幅度增长74.8%，较19年加快29.4pct，快于非重点地区45pct，占全国的比例为54.6%，较2019年进一步提高7.5pct：**
 - 上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例为91.7%，遥遥领先全国；
 - 北京市40.2%，天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%。

20年重点推进地区新开工装配式建筑较19年实现大幅增长
(单位：亿平方米)



资料来源：住建部，申万宏源研究

上海装配式发展遥遥领先全国，其新开工装配式建筑占新建建筑的比例达91.7%



资料来源：住建部，申万宏源研究

3.4 传统施工木模板污染性高，“以铝代木”是大趋势

■ 建筑传统施工使用模板以木模板和铝模板为主，铝模板更具环保和经济价值

- 当前装配式建筑正在探索和推进阶段，预计**传统施工方式和装配式将长期共存**，传统施工自身向绿色化转变仍有较大意义；
- 建筑木模板难回收利用，污染严重，不符合绿色施工理念。**我国木材资源匮乏，年消费木材量近6亿立方米，进口依存度接近60%。我国建筑业木模板使用率约50%，建筑业消耗木材占消费总量的1/3，仅木竹胶合模板每年要消耗大径级优质木材1000多万立方米。**木模板回收利用率低，污染严重，不符合当前绿色施工理念；**
- 建筑铝模板可回收利用，节能环保特性突出，有望逐步代替传统木模板。**相较于传统建筑模板，铝模板在施工质量、施工效率、经济效益、安全性和节能环保等方面具备一定优势，**后续有望代替木模板助力建筑绿色施工。**当前全国铝模板产量约5000万平方米，市场占有率30%左右。

表：铝模板实用性强且可回收利用，有望逐步代替传统木模板助力绿色施工

	实用性	重复使用次数 (次)	可回收性	废料污染性	市场占有率
木胶合板	强	1-3次	差	高	50%
竹胶合板	弱	-	差	高	-
钢模板	弱	-	强	低	-
塑料模版	弱	-	强	低	10%
铝模板	强	100-300	强	低	30%

3.5 专业工程毛利率与PPI呈较大负相关性

■ 21年开始PPI的快速上行冲击建筑企业盈利能力，各细分行业反响不同

- 主要赚取工程收入、采用成本加成法定价的建筑装饰行业整体毛利率相对稳定，受PPI波动影响相对较小，行业通常在2%~4%或者-6%~-4%的PPI区间毛利率最高；
- 绿色施工企业以专业工程、钢结构居多，行业与PPI呈现出较明显的负相关性，受影响较大。

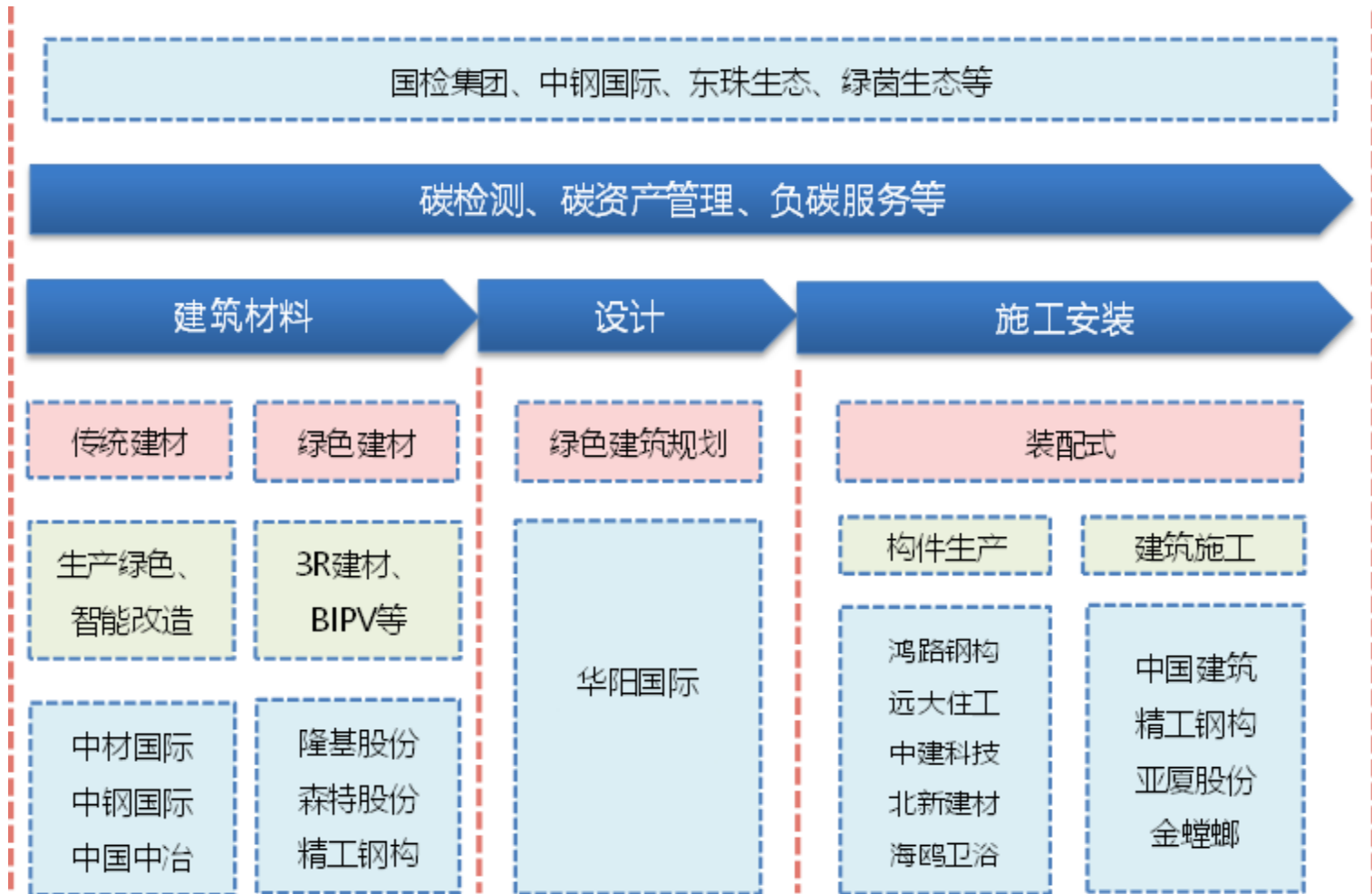
表：细分行业中装饰幕墙、钢结构行业与PPI呈现出较明显的负相关性

出现频率	4%	12%	16%	24%	6%	10%	14%	12%	4%
PPI所处区间	-8%~-6%	-6%~-4%	-4%~-2%	-2%~0%	0%~2%	2%~4%	4%~6%	6%~8%	8%~10%
装饰幕墙	16.1%	16.5%	16.6%	16.4%	16.7%	16.3%	15.8%	15.5%	14.5%
家装	-	35.4%	36.4%	35.1%	32.3%	34.3%	37.0%	32.4%	30.7%
生态园林	28.4%	23.8%	25.7%	23.2%	22.2%	21.4%	25.6%	27.5%	15.4%
专业工程	13.9%	14.5%	14.8%	13.1%	13.1%	14.2%	14.4%	14.0%	10.6%
国际工程	11.0%	13.3%	14.6%	13.8%	15.3%	16.3%	15.5%	15.9%	14.9%
钢结构	14.4%	16.3%	15.3%	15.1%	14.9%	14.9%	14.6%	14.3%	13.1%
基建央企	10.3%	11.9%	11.4%	11.3%	11.0%	11.5%	11.1%	10.5%	10.5%
基建国企	7.5%	9.6%	8.9%	10.0%	9.1%	10.9%	9.2%	8.8%	9.7%
基建民企	11.6%	10.4%	9.9%	9.7%	9.5%	10.4%	10.0%	10.2%	13.7%
设计咨询	20.0%	31.0%	35.3%	30.9%	27.7%	28.1%	29.4%	22.1%	28.0%
建筑行业	10.2%	12.0%	11.6%	11.5%	11.2%	11.8%	11.4%	10.7%	10.7%

3.6 建筑行业碳中和是一个系统工程，绿色建筑有望带动全产业链变革

■ 从建筑工程企业受益角度来看，碳中和概念贯穿建筑业全过程，将带来全产业链的变革

- 绿色建筑有望带来建筑材料、设计、施工安装以及生态园林企业的产业链各环节机遇。



3.6.1 中钢国际——钢铁“碳中和”弹性品种，国企改革充分赋能

■ 技术和项目经验助力中钢抢占技改市场

- 国际冶金工程龙头，业务遍布全球40多个国家，旗下近30个分子公司，具备钢铁联合企业全流程工程总承包能力；
- 高炉低碳改造方面，承建八一钢铁富氢碳循环高炉试验项目，提升利用率的同时预计可减排30%的CO₂；
- 氢冶金工艺方面，承建的张宣高科氢能源开发和利用工程示范项目是全球首例氢冶金示范工程，建成预计可减排60%的CO₂。

■ 后疫情时代，海外业务景气度回升

- 20年海外新签金额创历史新高，达104亿元，同比增长76.3%，21Q1/Q2/Q3国外单季新签订单0.78亿/5.07亿/0.69亿，后续随着海外市场需求回暖，经营有望迎来改善。

■ 深化改革，增强发展活力

- 股权激励方案已通过国资委预审核，有望激发员工积极性；下属企业已完成多家企业混改，经营质量实现实质性改善，显示出较好的增长潜力。

富氢碳循环高炉试验项目



张宣高科氢能源开发和利用工程示范项目



3.6.2 中材国际——开拓矿山业务寻求二次成长，水泥绿色智能改造提振主业景气度

■ 全球最大的专业工程系统集成服务商之一，背靠中国建材集团

■ 开拓矿山业务，寻求二次成长

- 收购集团旗下中材矿山100%的股权发展矿山开发服务，标的资产盈利能力优异，20年实现归母净利润3.29亿，毛利率20.1%，净利率6.37%，ROE约22.2%；
- 矿运营管理受外部影响较小，业务持续性强，中材矿山是国家级矿山施工领军企业，定位进入壁垒较高的中高端矿山运维市场，年水泥矿石采矿量3亿余吨（不含骨料），国内水泥供矿市场占有率高，处于行业龙头地位。

■ 国内水泥行业绿色、智能化改造提振主业景气度

- 截至2020年底，全国新型干法水泥生产线累计1609条，公司大股东中建材集团拥有约340条水泥生产线，占全国比例近30%；
- 以中材邦业承建槐坎南方项目为例，假设单条水泥生产线智能改造成本4250万元。假设集团内部生产线改造比率50%-70%，集团外部改造公司市占率20-40%，则预计水泥生产线智能改造潜在空间为180-317亿元。

表：中材国际水泥智能生产线改造预计带来共计180-317亿收入

集团水泥生产线智能改造率								
生产线智能改造收入（亿元）	10%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	
集团外改造市占率	0%	14	43	72	87	101	116	130
	10%	68	97	126	141	155	170	184
	20%	122	151	180	195	209	223	238
	30%	176	205	234	248	263	277	292
	40%	230	259	288	302	317	331	346
	50%	284	313	342	356	371	385	400
	60%	338	367	396	410	425	439	454

3.6.3 鸿路钢构—钢结构制造龙头，产能投放规模优势不断强化

■ 产能仍处于扩张期，经营杠杆释放，规模效应不断增强

- 2019/2020公司具备钢结构产能分别为240万吨/320万吨，实现钢结构产量分别为187万吨/251万吨，在产能扩张阶段利用率由77.7%提升至78.3%，预计22年底将具备500万吨产能；
- 分季度来看，20Q2/Q3/Q4/21Q1/21Q2/21Q3分别新签48.2亿/48.4亿/47.9亿/52.4亿/52.9亿/67.8亿元，排产加工数据都在验证通道之中；
- 钢结构制造毛利低、重管理，能否有效突破管理半径是实现规模经济的关键，公司重构管理体系并通过信息化手段夯实。2020年毛利率为14.5%（按照19年会计口径还原），同比提升0.28pct，期间费用率由15年末13.1%逐步降至2020年7.0%（按照19年会计口径还原）。

表：随公司产能不断投放，产能利用率逐步提升，规模优势有望不断增强

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
产能 (万吨)					79.6	100	160	240	320	400	500	500
产量 (万吨)	55	70	64	58	70	95	144	187	251	330	425	440
产能利用率					88%	95%	90%	78%	78%	83%	85%	88%
销量 (万吨)	53	71	63	58	69	90	133	175	247	317	402	440
单吨钢结构指标 (元/吨)												
售价	5754	5635	5427	4710	4214	4788	4453	4611	4166	5200	4740	4830
成本	5006	4903	4478	3854	3429	4137	3906	4081	3712	4659	4164	4209
毛利	748	733	948	856	785	652	547	530	454	541	576	621
毛利率	13.0%	13.0%	17.5%	18.2%	18.6%	13.6%	12.3%	11.5%	10.9%	10.4%	12.2%	12.9%
销售费用	108	124	165	180	151	148	130	111	41	47	43	43
管理费用 (不含研发)	226	208	233	261	220	174	160	133	90	74	65	64
研发费用	10	12	29	45	55	95	184	174	156	190	171	174
财务费用	133	155	284	237	135	108	93	38	41	35	37	36
净利润	302	233	218	305	211	232	313	320	323	330	340	350

3.6.3 鸿路钢构—钢结构制造龙头，产能投放规模优势不断强化

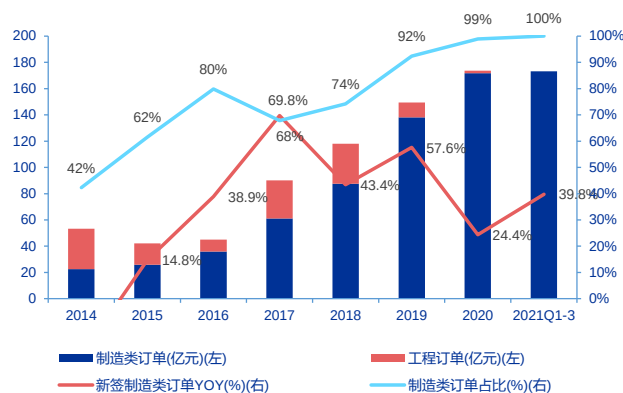
■ 突破管理瓶颈后的规模优势具备极强壁垒，公司订单持续快速增长

- 采购环节，公司与主要供应商签订长期供货合同，大批量采购具备一定议价能力；
- 生产环节，一方面通过合理排产有效降低钢材损耗，另一方面依托强大的加工能力实现合同交付；
- 销售环节，能够满足国内外大型客户不同类型、不同要求的个性化订单需求，尤其是一些制造难度高、精度要求高、工期紧的订单能保证交货期及产品质量；
- 公司制造订单已从17年61亿元快速提升至20年172亿元，21年前三季度累计新签材料订单173.1亿元，同比增长39.8%，已超过20年全年水平。

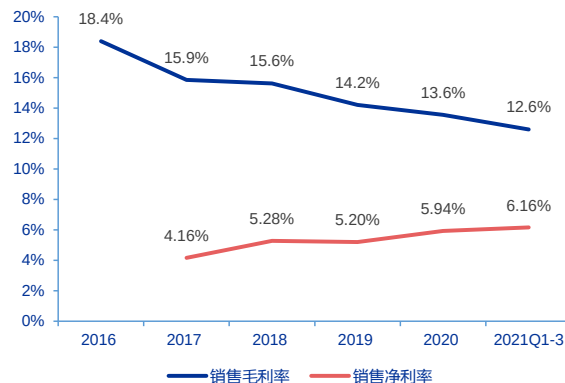
■ 22年成本有望获得修复，盈利性迎来反转

- 公司作为钢结构加工企业，钢材成本占比高，21年受价格上升冲击影响，毛利率有所承压，22年成本获得修复，盈利能力有望改善。

公司新签制造类订单持续快速增长



21年原材料价格上升进一步挤压毛利率空间



3.6.4 精工钢构—EPC及装配式新业务快速发展

■ 精工钢构是钢结构装配式施工龙头，产能布局持续优化

- 精工拥有GBS装配式建筑集成技术体系，装配化率最高可达 95%；
- 生产基地扩产有序，产能布局进一步优化。21年公司着手优化产能布局，预计新增35万吨钢结构、40万方装配式建筑产能；
- 2021年前三季度公司钢结构产销量72.4万吨，同比增长35.8%，后续随着两大产能基地的扩产完成，相关业务有望进一步增长。

■ 加快推动数字化发展，强化业务竞争力

- 公司以比姆泰客信息科技公司为主体，开展建筑信息化软件服务输出，为客户提供全生命周期的信息化管理解决方案，目前正在公司的600多个项目中得到应用，数字化加持增强公司竞争实力。

表：公司优化产能布局，拟新增35万吨钢结构、40万方装配式建筑产能

基地名称	地点	新建/扩产	产品品种	投资金额 (亿元)	扩张产能
安徽基地	安徽省六安市	扩产	钢结构	7.5	20万吨
绍兴基地	浙江省绍兴市	扩产	装配式建筑	4.5	40万平方米
江苏基地	江苏省宿迁市	新建	钢结构	-	15万吨

3.6.5 志特新材—优秀的铝模板龙头企业，行业发展与公司产能扩张形成双重共振

■ 优秀的铝模板龙头企业，享受“以铝代木”行业红利

- 公司致力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型，产品相较于传统建筑模板，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势。随着国家大力支持绿色环保材料，我国铝合金模板市场占有率将快速提高。

■ 公司仍处于产能扩张期

- 计划新增产能150万方，助力抢占市场份额。截至2020年末，公司已有江西、广东、山东和湖北四大产能基地，实现铝模板产量210万方。根据其招股说明书，拟投资5.1亿新增150万方产能，产能处于快速扩张期。

表：公司拥有江西、广东、山东、湖北生产基地，20年实现铝模板产量210万方

生产基地	成立时间	生产地址	服务市场	产量 (万平方米)		
				2018	2019	2020
江西广昌	2011.12.8	江西广昌	华南、华东、境外	75	91	103
广东中山	2016.3.31	广东中山	华南	16	17	-
山东临朐	2017.5.23	山东临朐	华东、华北	14	22	44
湖北咸宁	2018.1.12	湖北咸宁	华中、西南	13	24	31
广东开平	2018.8.1	广东开平	华南	-	2	32
合计	-	-	-	118	155	210

3.6.6 宏信建设—施工组织方式变革下的弹性受益标的

■ 施工方式变革下的弹性受益标的

- 受益建筑施工组织方式变革，租赁市场空间广阔。公司是新型支护系统、新型模架系统及高空作业平拍设备运营服务市场领导者，充分受益行业发展红利。

■ 业务扩张提速，进一步抢占市场份额

- 战略性扩大服务网点网络，抢占市场份额。截至20年末公司有235家服务网点，公司计划21、22、23年底服务网点分别发展至约300家、400家和500家，平均服务交付里程缩短至约30公里，进一步抢占市场份额。

■ 背靠远东宏信，业务协同发力

- 控股股东**远东宏信**是中国领先的创新金融服务商，专注于基础产业，服务不同产业中最具活力的企业；
- 得益于远东宏信与中央大型企业、大型国企等公司建立的深度合作关系，**宏信建设**能够高效迅速获取优质战略客户，具备良好的协同优势。

■ 经济恢复不及预期

- 2021年三季度我国GDP同比增长4.9%，增速有所回落。逆周期调节背景下，经济有望企稳回升，但仍存在不确定性，需要持续关注。

■ 基建投资不及预期

- 逆周期调节背景下，基建投资有望提升，但具体实施效果仍存在不确定性，需要持续关注。

■ 上市公司订单不及预期

- 成本上行挤压企业盈利能力空间 and 市场需求，三季度上市公司订单增速有所回落，关注行业重点公司后续新签订单情况。

表：申万宏源建筑公司估值比较表（截至2021.12.13）

		评级	收盘价	EPS		PE		申万-wind卖方一致EPS
			2021/12/13	2020	2021E	2020	2021E	2021E
装饰幕墙	金螳螂	买入	5.98	0.88	0.93	6.8	6.4	0.01
	亚厦股份	增持	8.01	0.24	0.27	33.4	29.7	(0.08)
	广田集团	暂无评级	2.32	-0.51	0.10	-4.5	22.7	-
	全筑股份	暂无评级	3.49	0.25	-0.23	14.0	-15.2	-
	江河集团	暂无评级	6.66	0.84	1.07	7.9	6.2	0.39
平均						11.5	10.0	
家装	东易日盛	增持	5.88	0.43	-0.09	13.7	-68.4	-
	名雕股份	暂无评级	10.25	0.17	0.25	60.3	40.7	-
平均						37.0	-13.9	
生态园林	节能铁汉	增持	2.81	0.00	0.01	-585.4	192.7	-
	普邦股份	暂无评级	1.76	-0.12	0.06	-14.7	29.3	-
	蒙草生态	暂无评级	4.51	0.11	0.17	41.0	26.0	(0.01)
	美尚生态	暂无评级	2.91	-1.27	-1.27	-2.3	-2.3	-
	文科园林	暂无评级	3.76	0.31	0.31	12.1	12.1	-
	东珠生态	买入	14.78	1.19	1.07	12.4	13.9	0.02
	岭南股份	增持	3.28	-0.30	0.05	-10.9	60.0	-
平均						-78.3	47.4	
国际工程	中工国际	增持	7.13	-0.07	0.24	-101.9	29.2	(0.05)
	北方国际	暂无评级	8.22	0.98	0.97	8.4	8.5	-
	中钢国际	增持	9.04	0.48	0.55	18.9	16.5	0.00
	中材国际	买入	11.33	0.65	0.98	17.4	11.6	(0.09)
平均						-14.3	16.5	
钢结构	精工钢构	增持	4.24	0.35	0.40	12.3	10.5	0.04
	鸿路钢构	增持	55.74	1.53	1.94	36.4	28.7	(0.20)
	杭萧钢构	暂无评级	4.00	0.34	0.27	11.9	14.9	0.04
	东南网架	暂无评级	10.01	0.26	0.33	38.5	30.6	(0.26)
平均						24.8	21.2	

估值比较表

基建央企	中国建筑	买入	4.91	1.07	1.20	4.6	4.1	(0.01)
	中国中铁	增持	5.67	0.96	1.12	5.9	5.1	(0.02)
	中国铁建	增持	7.69	1.50	1.78	5.1	4.3	(0.10)
	中国电建	暂无评级	7.75	0.46	0.57	16.7	13.5	(0.01)
	中国交建	暂无评级	8.04	0.90	1.12	8.9	7.2	(0.15)
	中国中冶	暂无评级	4.07	0.32	0.41	12.7	9.8	(0.05)
	中国核建	暂无评级	9.89	0.43	0.54	23.0	18.2	(0.01)
平均						11.0	8.9	
基建国企	隧道股份	增持	5.18	0.72	0.78	7.2	6.7	(0.00)
	上海建工	买入	3.32	0.34	0.42	9.8	7.9	(0.01)
	粤水电	暂无评级	5.81	0.22	0.26	26.5	22.1	(0.00)
	四川路桥	买入	12.02	0.78	1.01	15.3	11.9	0.03
	安徽建工	暂无评级	4.01	0.47	0.53	8.5	7.6	(0.12)
	浦东建设	暂无评级	6.13	0.46	0.49	13.4	12.4	(0.02)
平均						13.4	11.4	
基建民企	龙元建设	增持	6.31	0.53	0.57	11.9	11.0	0.02
	宏润建设	暂无评级	4.12	0.38	0.41	10.8	10.1	-
	宁波建工	暂无评级	3.61	0.27	0.34	13.4	10.5	-
平均						12.1	10.5	
设计咨询	苏交科	增持	6.73	0.40	0.35	16.8	19.0	(0.05)
	华设集团	增持	8.76	1.05	1.00	8.3	8.7	(0.00)
	勘设股份	增持	12.26	2.16	1.47	5.7	8.3	(0.37)
	华阳国际	买入	14.78	0.88	1.18	16.7	12.6	0.04
	苏文电能	买入	80.49	2.26	2.21	35.6	36.5	(0.10)
	深圳瑞捷	暂无评级	59.10	3.58	2.29	16.5	25.8	(0.13)
平均						16.6	17.0	
专业工程	中国海诚	暂无评级	6.53	0.15	0.16	43.5	40.7	(0.30)
	中化岩土	暂无评级	2.87	0.10	0.11	28.7	26.7	-
	中国化学	增持	12.82	0.71	0.64	18.1	20.1	(0.07)
	东华科技	暂无评级	13.93	0.37	0.44	37.6	32.0	(0.08)
	远大住工	暂无评级	9.97	0.44	0.89	22.7	11.2	(0.06)
平均						30.1	26.1	

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swsresearch.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)